

Royaume du Maroc

Institut National de Statistique  
et d'Économie Appliquée

INSEA — Rabat

Groupe OCP

Plateforme chimique de Jorf Lasfar

El Jadida — Maroc

STAGE D'INGÉNIEUR

Filière Data & Software Engineering

# Optimisation de la production et de la distribution d'acide phosphorique

*Modélisation linéaire en nombres entiers  
et mise en œuvre logicielle*

Réalisé par

Prénom Nom

**Encadrant industriel**

Prénom NOM

*Ingénieur procédé, Direction Chimie***Encadrant pédagogique**

Prénom NOM

*INSEA*

---

Année universitaire 2025 – 2026

# Remerciements

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des personnes qui ont rendu ce stage possible et fructueux.

Mes remerciements vont d'abord à Prénom NOM, Ingénieur procédé, Direction Chimie, pour m'avoir confié un sujet à la fois exigeant et concret. Sa disponibilité pour répondre à mes questions sur le procédé, et la précision de ses réponses, ont été déterminantes : plusieurs choix de modélisation présentés dans ce rapport découlent directement de ses éclaircissements.

Je remercie Prénom NOM, mon encadrant pédagogique à l'INSEA, pour son suivi et ses conseils méthodologiques.

Je remercie l'ensemble des équipes d'exploitation de la plateforme de Jorf Lasfar, dont les explications sur le fonctionnement réel des installations m'ont permis de comprendre ce qu'aucun document ne dit explicitement.

Enfin, je remercie le corps professoral de l'INSEA, et en particulier les enseignants de la filière Data & Software Engineering, pour la formation en recherche opérationnelle et en génie logiciel sans laquelle ce travail n'aurait pas été envisageable.



# Résumé

La plateforme chimique de Jorf Lasfar produit de l'acide phosphorique sur six lignes d'attaque-filtration, le concentre sur cinq lignes, puis le purifie par trois procédés avant de le distribuer à neuf consommateurs. Chaque jour, un ingénieur d'exploitation doit décider quelles quantités décadmier, quelles quantités clarifier, quels transferts effectuer entre ateliers et quelle ligne sert quel client. Ces décisions sont couplées, contraintes par un réseau de tuyauterie incomplet, et prises aujourd'hui au jugement.

Ce travail formalise ce problème en un **programme linéaire mixte en nombres entiers** mono-période et en fournit une implémentation logicielle complète, testée et validée.

Trois apports méthodologiques structurent le rapport. Premièrement, l'identification de l'unité de compte réelle du système — la **tonne de  $P_2O_5$**  et non la tonne d'acide marchand — information absente de toute la documentation fournie, établie ici par trois preuves indépendantes, et sans laquelle l'intégralité des bilans matière serait erronée. Deuxièmement, la démonstration que la fonction objectif spécifiée dans le cahier des charges est **mathématiquement dégénérée** : maximiser le total livré sous contrainte de satisfaction exacte de la demande produit un objectif constant sur tout le domaine réalisable. Un objectif **lexicographique à trois niveaux** est proposé, dont le premier niveau est strictement équivalent à l'objectif demandé et le généralise au cas infaisable. Troisièmement, un audit systématique des spécifications a mis en évidence **onze anomalies**, dont quatre erreurs arithmétiques atteignant 59 % d'écart ; chacune est prouvée et arbitrée selon une hiérarchie de sources établie a priori.

Sur le scénario de référence, le modèle atteint le statut optimal en 0,06 s et satisfait 100 % de la demande. Un validateur écrit indépendamment du modèle, à partir des seules équations physiques, confirme la solution par 86 contrôles.

Le résultat le plus utile pour l'exploitation n'est cependant pas le plan lui-même, mais le diagnostic qui l'accompagne : le modèle révèle deux violations structurelles — le bac central IR11 déborde de 1 016 t par jour et le stock d'une ligne reste sous son seuil de sécurité — qu'*aucune* décision d'exploitation ne peut corriger. Une analyse de sensibilité en établit la cause unique et le remède chiffré : réduire de quatre à un le nombre d'échelons affectés à la cocrystallisation sur la ligne 14EXT résorbe intégralement les deux violations, sans investissement et sans dégrader le service rendu.

**Mots-clés** : recherche opérationnelle, programmation linéaire en nombres entiers, optimisation lexicographique, bilan matière, acide phosphorique, planification de production, OCP.



# Table des matières

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Remerciements</b>                                       | <b>iii</b> |
| <b>Résumé</b>                                              | <b>v</b>   |
| <b>Notations et abréviations</b>                           | <b>xv</b>  |
| <b>1 Présentation de l'organisme d'accueil</b>             | <b>1</b>   |
| 1.1 Le Groupe OCP . . . . .                                | 1          |
| 1.2 La plateforme chimique de Jorf Lasfar . . . . .        | 1          |
| 1.2.1 Une intégration qui crée l'interdépendance . . . . . | 1          |
| 1.3 Les partenaires industriels du site . . . . .          | 2          |
| 1.3.1 EMAPHOS — Euro-Maroc Phosphore . . . . .             | 2          |
| 1.3.2 Les autres consommateurs . . . . .                   | 3          |
| 1.4 Cadre du stage . . . . .                               | 3          |
| <b>2 Contexte et problématique</b>                         | <b>5</b>   |
| 2.1 La chaîne de valeur en trois étages . . . . .          | 5          |
| 2.1.1 Pourquoi concentrer . . . . .                        | 5          |
| 2.1.2 Pourquoi purifier . . . . .                          | 5          |
| 2.2 Le réseau de distribution est incomplet . . . . .      | 6          |
| 2.3 Ce que fait aujourd'hui un planificateur . . . . .     | 6          |
| 2.4 Problématique et objectifs . . . . .                   | 7          |
| 2.5 Ce que le modèle ne décide pas . . . . .               | 7          |
| 2.6 Démarche adoptée . . . . .                             | 7          |
| <b>3 Le procédé industriel</b>                             | <b>9</b>   |
| 3.1 Vue d'ensemble . . . . .                               | 9          |
| 3.2 Étage 1 — La production d'acide 29 . . . . .           | 9          |
| 3.2.1 Les six lignes . . . . .                             | 9          |
| 3.2.2 La décadmiation . . . . .                            | 10         |
| 3.2.3 Les transferts interzones . . . . .                  | 11         |
| 3.3 Étage 2 — La concentration . . . . .                   | 11         |
| 3.3.1 Le rendement de 100 % . . . . .                      | 12         |
| 3.3.2 Les échelons . . . . .                               | 12         |
| 3.3.3 La production d'acide 54 est imposée . . . . .       | 12         |
| 3.3.4 Le chemin imposé de l'acide décadmié . . . . .       | 13         |
| 3.4 Étage 3a — La cocrystallisation . . . . .              | 13         |
| 3.5 Étage 3b — La clarification . . . . .                  | 13         |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6      | Les stockages centraux . . . . .                                        | 14        |
| 3.7      | Synthèse : ce qui est décidé, ce qui est subi . . . . .                 | 14        |
| <b>4</b> | <b>Modélisation mathématique</b>                                        | <b>17</b> |
| 4.1      | L'unité de compte du modèle . . . . .                                   | 17        |
| 4.1.1    | L'énigme . . . . .                                                      | 17        |
| 4.1.2    | La résolution : trois preuves convergentes . . . . .                    | 17        |
| 4.2      | Nature du problème . . . . .                                            | 18        |
| 4.3      | Ensembles . . . . .                                                     | 19        |
| 4.3.1    | Partition des types d'acide . . . . .                                   | 19        |
| 4.3.2    | Application ligne 29 $\rightarrow$ ligne 54 . . . . .                   | 19        |
| 4.3.3    | Échelons et relations d'incidence . . . . .                             | 19        |
| 4.4      | Paramètres . . . . .                                                    | 20        |
| 4.4.1    | Grandeurs dérivées de la production . . . . .                           | 20        |
| 4.4.2    | Demande consolidée . . . . .                                            | 20        |
| 4.5      | Variables de décision . . . . .                                         | 20        |
| 4.5.1    | Décadmiation . . . . .                                                  | 20        |
| 4.5.2    | Absence de variable pour la clarification décadmiée . . . . .           | 21        |
| 4.5.3    | Variables d'écart . . . . .                                             | 21        |
| 4.6      | Contraintes . . . . .                                                   | 21        |
| 4.6.1    | (C4) — Charge de concentration . . . . .                                | 21        |
| 4.6.2    | (C4b) — Alimentation des échelons cocrystallisants . . . . .            | 22        |
| 4.6.3    | (C6) — NCL réellement disponible . . . . .                              | 22        |
| 4.6.4    | (C7) — Bilan matière du stock d'acide 29 standard . . . . .             | 22        |
| 4.6.5    | (C11) — Capacité des décanteurs . . . . .                               | 23        |
| 4.6.6    | (C14) — Satisfaction de la demande . . . . .                            | 23        |
| 4.6.7    | (C15) — Contrainte de qualité d'IR11 . . . . .                          | 24        |
| 4.6.8    | (C16) — Transferts semi-continus . . . . .                              | 24        |
| 4.7      | Fonction objectif . . . . .                                             | 24        |
| 4.7.1    | L'objectif spécifié est dégénéré . . . . .                              | 24        |
| 4.7.2    | La correction : optimisation lexicographique . . . . .                  | 25        |
| 4.7.3    | Mise en œuvre . . . . .                                                 | 26        |
| 4.8      | Hypothèses du modèle . . . . .                                          | 26        |
| 4.9      | Traçabilité contrainte $\leftrightarrow$ réalité industrielle . . . . . | 28        |
| <b>5</b> | <b>Analyse critique des spécifications</b>                              | <b>29</b> |
| 5.1      | Pourquoi ce chapitre existe . . . . .                                   | 29        |
| 5.2      | Vue d'ensemble des anomalies . . . . .                                  | 30        |
| 5.3      | A-01 — La production d'acide 54 est mal calculée . . . . .              | 30        |
| 5.3.1    | Constat . . . . .                                                       | 30        |
| 5.3.2    | Preuve . . . . .                                                        | 30        |
| 5.3.3    | Arbitrage . . . . .                                                     | 31        |

|          |                                                                                    |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.4      | A-02 — Les bornes de stock d'acide 29 sont surestimées de 59 % . . . . .           | 31        |
| 5.4.1    | Constat . . . . .                                                                  | 31        |
| 5.4.2    | Validation croisée — la preuve décisive . . . . .                                  | 31        |
| 5.4.3    | Signature de l'erreur . . . . .                                                    | 31        |
| 5.4.4    | Arbitrage et impact . . . . .                                                      | 32        |
| 5.5      | A-04 — La limite des décanteurs porte-t-elle sur l'entrée ou la sortie ? . . . . . | 32        |
| 5.6      | A-05 — Où retournent les boues de cocrystallisation ? . . . . .                    | 32        |
| 5.7      | A-08 — Les capacités d'échelon sont-elles en t/h ou en t/j ? . . . . .             | 33        |
| 5.8      | A-10 — Le fichier des profils qualité est absent . . . . .                         | 33        |
| 5.9      | Les deux données manquantes . . . . .                                              | 34        |
| 5.9.1    | La borne maximale des transferts . . . . .                                         | 34        |
| 5.9.2    | Le seuil de production obligatoire de DEC_CL . . . . .                             | 34        |
| 5.10     | Enseignements . . . . .                                                            | 34        |
| 5.10.1   | Ne jamais recopier un chiffre — le recalculer . . . . .                            | 34        |
| 5.10.2   | Verrouiller un constat par un test . . . . .                                       | 34        |
| <b>6</b> | <b>Implémentation logicielle</b>                                                   | <b>37</b> |
| 6.1      | Choix techniques . . . . .                                                         | 37        |
| 6.2      | Architecture . . . . .                                                             | 38        |
| 6.3      | Trois décisions d'architecture . . . . .                                           | 38        |
| 6.3.1    | Le prétraitement est séparé de l'optimisation . . . . .                            | 38        |
| 6.3.2    | Une fonction par famille de contraintes, nommée d'après sa référence . . . . .     | 38        |
| 6.3.3    | Le validateur ne relit jamais le modèle . . . . .                                  | 39        |
| 6.4      | Points délicats de l'implémentation . . . . .                                      | 39        |
| 6.4.1    | Le piège de portée en Python . . . . .                                             | 39        |
| 6.4.2    | Les tolérances de la résolution lexicographique . . . . .                          | 39        |
| 6.4.3    | Un écart de 0,06 % sur le coefficient de conversion . . . . .                      | 39        |
| 6.5      | Stratégie de test . . . . .                                                        | 39        |
| 6.5.1    | Les tests qui verrouillent une anomalie . . . . .                                  | 40        |
| 6.5.2    | Les tests de contre-épreuve . . . . .                                              | 40        |
| 6.5.3    | Les tests qui corrompent la solution . . . . .                                     | 40        |
| 6.6      | Sorties produites . . . . .                                                        | 40        |
| <b>7</b> | <b>Résultats et validation</b>                                                     | <b>41</b> |
| 7.1      | Synthèse . . . . .                                                                 | 41        |
| 7.2      | Le plan d'exploitation optimal . . . . .                                           | 41        |
| 7.2.1    | Décadmiation . . . . .                                                             | 41        |
| 7.2.2    | Transferts interzones . . . . .                                                    | 42        |
| 7.2.3    | Clarification . . . . .                                                            | 42        |
| 7.3      | Les deux violations structurelles . . . . .                                        | 42        |
| 7.3.1    | IR11 déborde de 1016 tonnes par jour . . . . .                                     | 42        |
| 7.3.2    | Le stock de 14EXT reste sous sa bande de sécurité . . . . .                        | 43        |

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.3.3    | Une cause unique . . . . .                                         | 43        |
| 7.4      | Analyse de sensibilité . . . . .                                   | 43        |
| 7.4.1    | Nombre d'échelons de 14EXT en cocrystallisation . . . . .          | 43        |
| 7.4.2    | Part minimale de DEC_CL dans IR11 (hypothèse H8) . . . . .         | 44        |
| 7.4.3    | Borne maximale des transferts (hypothèse H7) . . . . .             | 44        |
| 7.5      | Goulots d'étranglement . . . . .                                   | 45        |
| 7.6      | Validation . . . . .                                               | 45        |
| 7.6.1    | Le validateur indépendant . . . . .                                | 46        |
| 7.6.2    | La tolérance de concentration n'est pas utilisée . . . . .         | 46        |
| 7.6.3    | La contrainte de qualité d'IR11 est nécessaire . . . . .           | 46        |
| 7.7      | Synthèse pour l'exploitation . . . . .                             | 46        |
| 7.7.1    | Ce qui fonctionne . . . . .                                        | 46        |
| 7.7.2    | Ce qui ne va pas, et qui ne relève pas de l'optimisation . . . . . | 46        |
| 7.7.3    | Trois questions posées à l'encadrant . . . . .                     | 46        |
| <b>8</b> | <b>Conclusion et perspectives</b>                                  | <b>49</b> |
| 8.1      | Bilan du travail . . . . .                                         | 49        |
| 8.2      | Apports méthodologiques . . . . .                                  | 49        |
| 8.2.1    | L'identification de l'unité de compte . . . . .                    | 49        |
| 8.2.2    | La démonstration de dégénérescence de l'objectif . . . . .         | 50        |
| 8.2.3    | L'audit des spécifications . . . . .                               | 50        |
| 8.3      | Le résultat le plus utile pour l'exploitation . . . . .            | 50        |
| 8.4      | Sur la méthode de travail . . . . .                                | 50        |
| 8.5      | Limites . . . . .                                                  | 51        |
| 8.6      | Perspectives . . . . .                                             | 51        |
| 8.6.1    | Rendre la cocrystallisation décidable . . . . .                    | 51        |
| 8.6.2    | L'extension multi-période . . . . .                                | 51        |
| 8.6.3    | La prise en compte de l'incertitude . . . . .                      | 51        |
| 8.6.4    | L'industrialisation . . . . .                                      | 52        |
| 8.7      | Apport personnel . . . . .                                         | 52        |
| <b>A</b> | <b>Formulation complète du modèle</b>                              | <b>53</b> |
| A.1      | Récapitulatif . . . . .                                            | 53        |
| A.2      | Contraintes non développées dans le corps du rapport . . . . .     | 53        |
| <b>B</b> | <b>Données du scénario de référence</b>                            | <b>57</b> |
| B.1      | Stocks initiaux . . . . .                                          | 57        |
| B.2      | Demande consolidée . . . . .                                       | 58        |
| B.3      | Production d'acide 54 recalculée . . . . .                         | 58        |
| B.4      | Analyse de capacité préalable . . . . .                            | 58        |
| <b>C</b> | <b>Organisation du dépôt logiciel</b>                              | <b>61</b> |
| C.1      | Registre des décisions . . . . .                                   | 61        |

# Table des figures

|     |                                                                                                                                                                          |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Les trois étages de la chaîne de production . . . . .                                                                                                                    | 5  |
| 3.1 | Schéma de flux du système. En trait plein bleu, les flux de matière descendants ;<br>en tirets rouges, les trois boucles de recyclage qui remontent vers le niveau 29. . | 9  |
| 6.1 | Chaîne de traitement du logiciel . . . . .                                                                                                                               | 38 |



# Liste des tableaux

|     |                                                                                                             |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Principales unités de la plateforme de Jorf Lasfar . . . . .                                                | 1  |
| 1.2 | Consommateurs d'acide de la plateforme . . . . .                                                            | 3  |
| 2.1 | Les trois procédés de purification et leur justification . . . . .                                          | 6  |
| 2.2 | Phases du travail . . . . .                                                                                 | 8  |
| 3.1 | Production d'acide 29 du scénario de référence . . . . .                                                    | 10 |
| 3.2 | Matrice des transferts interzones autorisés (14 liaisons sur 30 couples possibles)                          | 11 |
| 3.3 | Répartition des échelons par ligne de concentration . . . . .                                               | 12 |
| 3.4 | Les deux usages concurrents des décanteurs . . . . .                                                        | 14 |
| 3.5 | Frontière entre paramètres et variables . . . . .                                                           | 15 |
| 4.1 | Caractéristiques du modèle (valeurs mesurées sur le scénario de référence) . . .                            | 18 |
| 4.2 | Ensembles d'indices . . . . .                                                                               | 19 |
| 4.3 | Termes du niveau 3 et leur justification industrielle . . . . .                                             | 26 |
| 4.4 | Hypothèses de modélisation et niveau de risque associé . . . . .                                            | 27 |
| 4.5 | Correspondance entre le discours d'atelier et sa traduction mathématique . . .                              | 28 |
| 5.1 | Les onze anomalies identifiées . . . . .                                                                    | 30 |
| 5.2 | Recalcul de la production d'acide 54, ligne par ligne (t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /j) . . . . .        | 30 |
| 5.3 | Sources contradictoires sur la destination des boues de cocrystallisation . . . . .                         | 32 |
| 5.4 | Profils qualité reconstruits (tonnes d'acide par tonne d'engrais) . . . . .                                 | 33 |
| 6.1 | Choix techniques et justifications . . . . .                                                                | 37 |
| 7.1 | Indicateurs de la résolution sur le scénario de référence . . . . .                                         | 41 |
| 7.2 | Transferts retenus par l'optimisation . . . . .                                                             | 42 |
| 7.3 | Répartition de la charge des décanteurs . . . . .                                                           | 42 |
| 7.4 | Effet du nombre d'échelons cocrystallisants de 14EXT . . . . .                                              | 43 |
| 7.5 | Effet du paramètre $\alpha$ . . . . .                                                                       | 44 |
| 7.6 | Effet du paramètre $\tau^{\max}$ . . . . .                                                                  | 44 |
| 7.7 | Ressources les plus tendues à l'optimum . . . . .                                                           | 45 |
| A.1 | Les dix-sept familles de contraintes . . . . .                                                              | 53 |
| B.1 | Stocks initiaux d'acide 29, convertis depuis les hauteurs de cuve . . . . .                                 | 57 |
| B.2 | Stocks initiaux d'acide 54 et des bacs centraux . . . . .                                                   | 57 |
| B.3 | Besoins en acide par type (t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) . . . . .                                      | 58 |
| B.4 | Production d'acide 54 et ventilation cocrystallisation / NCL (t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /j) . . . . . | 58 |
| B.5 | Comparaison ressources / besoins . . . . .                                                                  | 59 |

---

|     |                                             |    |
|-----|---------------------------------------------|----|
| C.1 | Contenu du dépôt . . . . .                  | 61 |
| C.2 | Les dix décisions de modélisation . . . . . | 61 |

# Notations et abréviations

## Abréviations du procédé

| Sigle  | Signification                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| P29    | Acide phosphorique à 29 % de $P_2O_5$ (acide « faible »)               |
| P54    | Acide phosphorique à 54 % de $P_2O_5$ (acide « fort »)                 |
| NCL    | Non clarifié — acide 54 brut sortant de la concentration               |
| CL     | Clarifié — acide 54 débarrassé de ses impuretés solides                |
| DEC    | Décadmié — acide dont le cadmium a été retiré                          |
| CoC    | Cocristallisé — acide ultra-purifié par cristallisation                |
| DEC_CL | Décadmié puis clarifié                                                 |
| IR11   | Bac central recevant le CoC et le DEC_CL                               |
| IR12   | Bac central recevant l'acide clarifié ordinaire                        |
| ARP    | Acide de retour phosphorique (raffinat d'EMAPHOS)                      |
| MILP   | <i>Mixed Integer Linear Programming</i> — programmation linéaire mixte |

## Ensembles

| Symbole                      | Définition                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $\mathcal{L}_{29}$           | Lignes de production d'acide 29 (6 éléments)                    |
| $\mathcal{L}_{54}$           | Lignes de concentration (5 éléments)                            |
| $\mathcal{L}_{29}^*$         | Lignes d'acide 29 disposant d'une concentration associée        |
| $\mathcal{E}$                | Échelons de concentration (24 éléments)                         |
| $\mathcal{E}_m$              | Échelons de la ligne $m$                                        |
| $\mathcal{E}_m^{\text{coc}}$ | Échelons de $m$ affectés à la cocristallisation                 |
| $\mathcal{K}$                | Consommateurs (9 éléments)                                      |
| $\mathcal{P}$                | Produits engrais                                                |
| $\mathcal{A}$                | Types d'acide (6 éléments)                                      |
| $\sigma$                     | Application ligne 29 $\rightarrow$ ligne 54                     |
| $\Gamma$                     | Liaisons interzones autorisées (14 arcs)                        |
| $\Phi_a$                     | Raccordements ligne $\rightarrow$ consommateur pour l'acide $a$ |

## Paramètres

| Symbole                    | Définition                                        | Unité                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| $P_\ell$                   | Production d'acide 29 de la ligne $\ell$          | t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /j |
| $C_e$                      | Capacité de l'échelon $e$ à plein régime          | t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /j |
| $h_e$                      | Heures de marche de l'échelon $e$                 | h                                  |
| $\kappa_e$                 | Production de l'échelon $e$                       | t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /j |
| $\Pi_m$                    | Production totale de la ligne $m$                 | t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /j |
| $\Pi_m^{\text{coc}}$       | Part produite par les échelons cocrystallisants   | t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /j |
| $\Pi_m^{\text{ncl}}$       | Part produite par les autres échelons             | t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /j |
| $G_m$                      | CoC produit (systématique)                        | t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /j |
| $B_m^{\text{coc}}$         | Boue de cocrystallisation                         | t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /j |
| $\eta^{\text{conc}}$       | Rendement de concentration = 1,00                 | —                                  |
| $\eta^{\text{cl}}$         | Rendement de clarification = 0,90                 | —                                  |
| $\eta^{\text{coc}}$        | Rendement de cocrystallisation = 0,80             | —                                  |
| $\Lambda$                  | Capacité entrante des décanteurs = 1000           | t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /j |
| $\mathcal{D}$              | Niveaux de décadmiation = {0, 750, 1500}          | t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /j |
| $\tau^{\min}, \tau^{\max}$ | Bornes d'un transfert interzone                   | t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>    |
| $\alpha$                   | Part minimale de DEC_CL dans IR11                 | —                                  |
| $\epsilon$                 | Tolérance sur la charge de concentration          | —                                  |
| $R_{k,a}$                  | Besoin consolidé du consommateur $k$ en acide $a$ | t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>    |
| $\beta_\ell$               | Part du retour EMAPHOS vers la ligne $\ell$       | —                                  |
| $Z^{\min}, Z^{\max}$       | Bornes de la bande de sécurité d'un stock         | t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>    |

## Variables de décision

| Symbole                                    | Définition                                     | Nature        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| $w_{\ell,v}$                               | Choix du niveau $v$ de décadmiation sur $\ell$ | binaire       |
| $d_\ell$                                   | Quantité décadmiée sur $\ell$                  | dérivée       |
| $x_\ell^{\text{std}}, x_\ell^{\text{dec}}$ | Acide 29 envoyé en concentration               | continue      |
| $t_{\ell\ell'}$                            | Transfert interzone                            | semi-continue |
| $b_{\ell\ell'}$                            | Activation du transfert                        | binaire       |
| $u_m^{\text{ncl}}$                         | NCL envoyé en clarification                    | continue      |
| $y$                                        | Livraisons aux consommateurs                   | continue      |
| $S$                                        | Stocks finaux                                  | continue      |
| $\rho_{k,a}$                               | Demande non satisfaite                         | continue      |
| $\nu^+, \nu^-$                             | Écarts aux bandes de stock                     | continue      |
| $\varepsilon^+, \varepsilon^-$             | Écarts à la charge planifiée                   | continue      |
| $g^+, g^-$                                 | Écarts des stocks finaux à leur cible          | continue      |

# Présentation de l'organisme d'accueil

## 1.1 Le Groupe OCP

Le Groupe OCP (Office Chérifien des Phosphates) est le premier exportateur mondial de phosphates et de leurs dérivés. Son activité repose sur une ressource dont le Maroc détient l'essentiel des réserves mondiales : la roche phosphatée.

L'activité du groupe couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'extraction minière à la commercialisation d'engrais :

- **extraction** de la roche phosphatée sur les sites miniers ;
- **valorisation chimique**, par transformation de la roche en acide phosphorique puis en engrais ;
- **commercialisation** sur les marchés internationaux.

Cette intégration verticale distingue le groupe de la plupart de ses concurrents et constitue, on le verra, la source même du problème traité dans ce rapport.

## 1.2 La plateforme chimique de Jorf Lasfar

Située sur la côte atlantique près d'El Jadida, Jorf Lasfar est la plus grande plateforme chimique du groupe. Elle rassemble sur un même site un ensemble d'unités interdépendantes.

**Table 1.1** – Principales unités de la plateforme de Jorf Lasfar

| Unité                  | Fonction                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ateliers sulfuriques   | Production d'acide sulfurique $\text{H}_2\text{SO}_4$                               |
| Ateliers phosphoriques | Production d'acide phosphorique $\text{H}_3\text{PO}_4$ — <i>périmètre du stage</i> |
| Ateliers d'engrais     | Production de DAP, MAP, TSP, NPK                                                    |
| Coentreprises          | EMAPHOS, IMACID, PMP, JFC                                                           |
| Utilités               | Centrale thermique, station de dessalement, port minéralier                         |

### 1.2.1 Une intégration qui crée l'interdépendance

Sur un site intégré, les ateliers ne fonctionnent pas indépendamment : *la sortie de l'un est l'entrée de l'autre*. Un déséquilibre local se propage immédiatement à l'ensemble de la chaîne. Une cuve pleine arrête la production amont, faute d'exutoire ; une cuve vide arrête la production aval, faute d'alimentation.

**L'origine du problème.** Coordonner quotidiennement ces flux — décider qui produit quoi, qui alimente qui, et dans quelles quantités — est précisément l'objet de ce stage. Le problème n'existerait pas sur un site où chaque atelier serait autonome.

## 1.3 Les partenaires industriels du site

Plusieurs des consommateurs modélisés dans ce travail sont des coentreprises, ce qui donne à leurs demandes un caractère contractuel qu'il convient de garder à l'esprit.

### 1.3.1 EMAPHOS — Euro-Maroc Phosphate

Coentreprise entre l'OCP, le belge Prayon et l'allemand Chemische Fabrik Budenheim, EMAPHOS produit de l'**acide phosphorique purifié** de qualité alimentaire et technique, par extraction liquide-liquide au solvant. Sa capacité, initialement de 140 000 t  $P_2O_5$  par an, a été doublée à 280 000 t  $P_2O_5$  par an à partir du quatrième trimestre 2022 [1], soit de l'ordre de 380 t à 770 t  $P_2O_5$  par jour.

#### Pourquoi cette capacité nous intéresse

La demande d'EMAPHOS dans le scénario de référence est de 700 t par jour. Ce chiffre ne prend un sens réaliste que si l'unité de compte est la tonne de  $P_2O_5$ . C'est l'une des trois preuves qui fondent la décision de modélisation la plus structurante de ce travail (chapitre 4, section 4.1).

L'extraction au solvant sépare l'acide en deux phases : une phase organique chargée d'acide purifié, et un **raffinat** aqueux concentrant les impuretés. Ce raffinat contient encore une quantité importante de  $P_2O_5$  ; le rejeter constituerait une perte économique majeure. Il est donc renvoyé en amont du circuit principal, où sa qualité médiocre se dilue dans la masse. Ce retour représente 40 % de la quantité livrée et constitue, comme on le verra, le seul flux du système qui remonte d'un niveau de concentration.

### 1.3.2 Les autres consommateurs

**Table 1.2** – Consommateurs d'acide de la plateforme

| Consommateur       | Nature                                | Acide consommé     |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| U16, U116A, U116BC | Ateliers d'engrais internes           | selon les recettes |
| EMAPHOS            | Coentreprise OCP / Prayon / Budenheim | acide 54 NCL       |
| IMACID             | Coentreprise indo-marocaine           | acide 29 standard  |
| JFC 1–5            | <i>Jorf Fertilizer Company</i>        | acide 29 standard  |
| MAPS               | Unité partenaire                      | acide 29 standard  |
| U53                | Unité interne                         | acide 54 clarifié  |
| 107DEF             | Unité interne polyvalente             | plusieurs qualités |

Du point de vue du modèle, chaque consommateur se caractérise par deux informations seulement : les **types d'acide** qu'il accepte, et les **lignes** auxquelles il est physiquement raccordé.

## 1.4 Cadre du stage

Ce stage s'inscrit dans le cursus d'ingénieur de l'INSEA, filière Data & Software Engineering. Il mobilise conjointement deux compétences de la formation :

- la **recherche opérationnelle**, pour la modélisation et la résolution du problème d'optimisation ;
- le **génie logiciel**, pour produire un outil maintenable, testé et réutilisable plutôt qu'un script jetable.

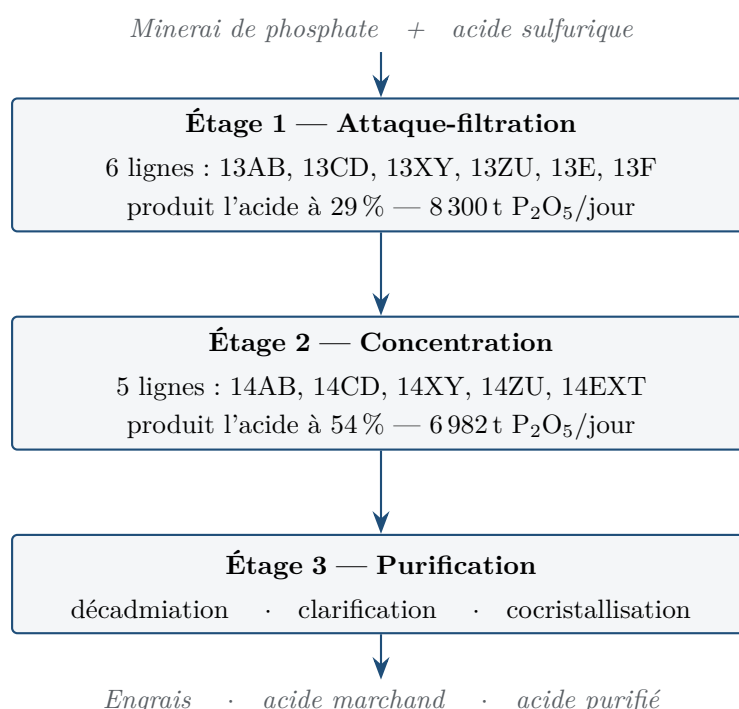
Le livrable attendu comprend un modèle mathématique documenté, une implémentation logicielle validée, des rapports d'exploitation au format imposé par le service, et le présent rapport.



# Contexte et problématique

## 2.1 La chaîne de valeur en trois étages

Le périmètre du stage couvre la production et la distribution d'acide phosphorique, depuis l'attaque du minerai jusqu'à la livraison aux consommateurs. Cette chaîne comporte trois étages.



**Figure 2.1** — Les trois étages de la chaîne de production

### 2.1.1 Pourquoi concentrer

L'acide sortant de l'attaque titre environ 26 % de  $P_2O_5$ . C'est insuffisant pour deux raisons : transporter de l'eau coûte cher, et la plupart des fabrications d'engrais exigent un acide titrant 50 % et davantage. On évapore donc l'eau sous vide.

### 2.1.2 Pourquoi purifier

Les consommateurs n'ont pas les mêmes exigences de qualité.

**Table 2.1** – Les trois procédés de purification et leur justification

| Besoin                              | Traitement        | Raison                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Engrais destinés au marché européen | Décadmiation      | Le règlement européen plafonne la teneur en cadmium des engrais.                    |
| Engrais de qualité, acide marchand  | Clarification     | Retirer les solides en suspension (gypse, silice) qui encrassent les installations. |
| Acide de très haute pureté          | Cocristallisation | Abaisser les impuretés à des niveaux très bas.                                      |

## 2.2 Le réseau de distribution est incomplet

Une question se pose naturellement : pourquoi n'importe quelle ligne ne peut-elle pas servir n'importe quel consommateur ?

La réponse est économique. Une conduite d'acide phosphorique exige des matériaux résistants — l'acide attaque la plupart des métaux —, des pompes, des réchauffeurs (l'acide à 54 % est visqueux et fige en refroidissant), des racks de tuyauterie et de la maintenance. On ne construit une liaison que si elle est régulièrement utile.

Il en résulte un réseau **partiel**, décrit par deux matrices d'incidence : la matrice des transferts entre lignes d'acide 29, et la matrice des raccordements ligne  $\rightarrow$  consommateur. Ces matrices sont des données du problème, et non des variables.

## 2.3 Ce que fait aujourd'hui un planificateur

Chaque matin, un ingénieur d'exploitation doit arrêter cinq familles de décisions :

1. quelle quantité d'acide 29 envoyer en concentration sur chaque ligne ;
2. quelles lignes décadmient, et à quel niveau ;
3. quelle quantité clarifier sur chaque ligne, sachant que les décanteurs sont partagés entre deux usages concurrents ;
4. quels transferts entre ateliers lancer pour éviter débordements et ruptures ;
5. quelle ligne sert quel consommateur, pour chaque type d'acide.

Ces décisions sont prises au jugement et au tableur. Quatre difficultés en découlent.

**Le couplage.** Décadmier davantage consomme de la capacité de décantation, donc réduit la production d'acide clarifié, donc met en péril la satisfaction d'un autre client. Aucune des cinq décisions n'est isolable des autres.

**Les boucles de recyclage.** Les boues des traitements et le raffinat d'EMAPHOS reviennent en amont. Le bilan matière n'est donc pas une simple cascade : il comporte des rétroactions.

**La combinatoire.** Le nombre de combinaisons possibles dépasse ce qu'un raisonnement manuel peut explorer.

**La variabilité humaine.** Le plan retenu dépend de la personne présente ce jour-là, ce qui rend les décisions difficilement auditable.

## 2.4 Problématique et objectifs

### Problématique

Comment déterminer chaque jour, de façon automatique, reproductible et démontrablement optimale, le plan de production et de distribution d'acide phosphorique qui satisfait l'ensemble des demandes tout en respectant les contraintes physiques du site ?

Cette problématique se décline en quatre objectifs.

1. **Comprendre et formaliser** le procédé industriel en un modèle mathématique dont chaque contrainte est reliée à un organe physique identifié.
2. **Résoudre** ce modèle à l'optimum global, dans un temps compatible avec un usage quotidien.
3. **Valider** la solution de manière indépendante, afin de garantir qu'elle est physiquement réalisable et non seulement mathématiquement optimale.
4. **Restituer** les résultats sous une forme directement exploitable par le service.

## 2.5 Ce que le modèle ne décide pas

Il est aussi important de délimiter ce qui est hors périmètre. Le modèle ne décide ni la production d'acide 29 (imposée par l'amont), ni les heures de marche des échelons (relevant du planning de maintenance), ni l'affectation des échelons à la cocrystallisation (configuration), ni les capacités des équipements, ni les recettes des engrais, ni la demande commerciale.

**Formulation mathématique de cette distinction.** Tout ce qui précède constitue des *paramètres* : des données connues avant la résolution. Seules les cinq familles de décisions de la section précédente sont des *variables*. Établir rigoureusement cette frontière est la première étape de toute modélisation, et elle conditionne la validité de tout ce qui suit.

## 2.6 Démarche adoptée

Le travail a été organisé en sept phases, dont l'enchaînement suit une logique simple : *ne jamais coder ce qui n'a pas d'abord été formalisé*.

**Table 2.2** – Phases du travail

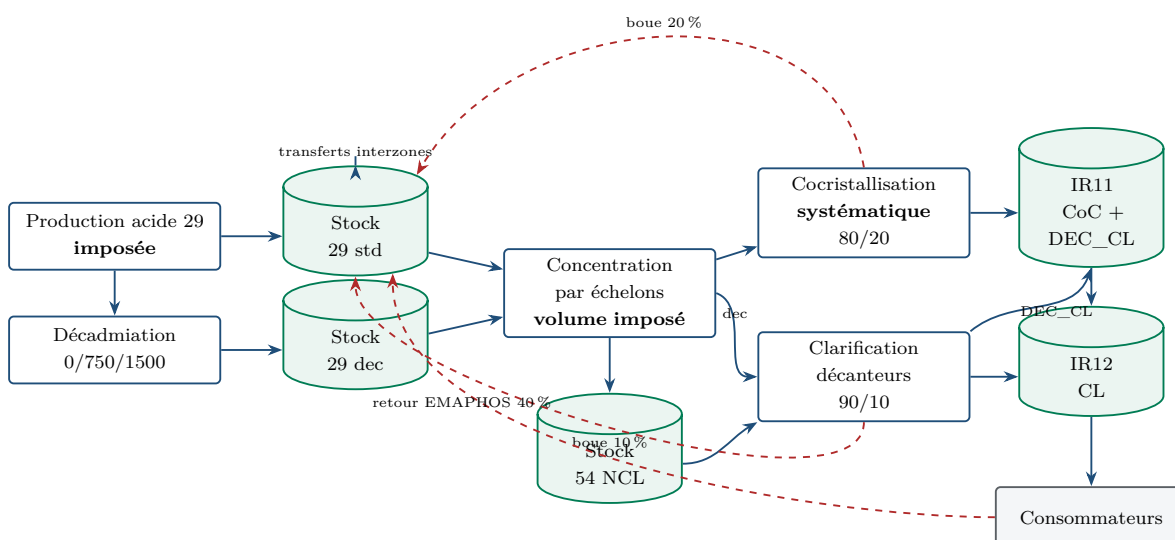
| Phase | Intitulé                | Livrable                                    |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 0     | Cadrage                 | Système de continuité, feuille de route     |
| 1     | Compréhension du métier | Documentation du procédé, audit des données |
| 2     | Formalisation           | Modèle mathématique complet                 |
| 3     | Socle logiciel          | Constantes, conversions, scénarios, tests   |
| 4     | Modèle d'optimisation   | Implémentation MILP, résolution             |
| 5     | Validation et analyse   | Valideur indépendant, sensibilité           |
| 6     | Restitution             | Rapports Excel et JSON                      |
| 7     | Rapport                 | Le présent document                         |

Ce découpage n'est pas cosmétique : les phases 3 à 6 ont pu être menées en une seule itération de travail parce que la phase 2 avait posé le modèle contrainte par contrainte. L'écriture du code s'est alors réduite à une traduction. Ce point est repris en conclusion.

# Le procédé industriel

Ce chapitre décrit le système physique, organe par organe, dans l'ordre où la matière le traverse. Chaque section se termine par la contrainte mathématique qui en découle, dont la formulation complète est donnée au chapitre 4.

## 3.1 Vue d'ensemble



**Figure 3.1** — Schéma de flux du système. En trait plein bleu, les flux de matière descendants ; en tirets rouges, les trois boucles de recyclage qui remontent vers le niveau 29.

La matière descend du niveau 29 vers le niveau 54, puis vers les consommateurs. Trois flux la font **remonter** : les deux boues de traitement et le retour d'EMAPHOS. Ce sont ces boucles qui rendent les bilans matière non triviaux.

## 3.2 Étage 1 — La production d'acide 29

### 3.2.1 Les six lignes

Le minerai est attaqué par l'acide sulfurique ; la réaction produit de l'acide phosphorique dilué et du gypse, séparés par filtration.

**Table 3.1** – Production d’acide 29 du scénario de référence

| Ligne        | Production (t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /j) | Ligne 54 alimentée |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 13AB         | 1 500                                           | 14AB               |
| 13CD         | 1 500                                           | 14CD               |
| 13XY         | 1 500                                           | 14XY               |
| 13ZU         | 800                                             | 14ZU               |
| 13E          | 1 500                                           | 14EXT              |
| 13F          | 1 500                                           | <b>aucune</b>      |
| <b>Total</b> | <b>8 300</b>                                    |                    |

Deux particularités méritent d’être relevées. La ligne 13ZU produit nettement moins que les autres : elle est partiellement à l’arrêt. Surtout, **la ligne 13F n’alimente aucune concentration** : tout son acide part directement vers les consommateurs ou en transfert. Elle constitue de fait la réserve souple du système, ce que le modèle retrouvera seul.

#### Conséquence pour le modèle

La production est un *paramètre*, noté  $P_\ell$ . C’est le premier point qui surprend : dans beaucoup de problèmes académiques, la production est la variable principale. Ici, elle est **subie**.

### 3.2.2 La décadmiation

Le cadmium est un métal lourd toxique naturellement présent dans le minerai. Les réglementations européennes en plafonnent la teneur dans les engrais, d’où la nécessité de le retirer.

Le retrait s’effectue par filtres, au niveau 29, juste après la production. **Un filtre traite 750 t par jour** et une ligne en compte au plus deux. Il en découle la contrainte la plus structurante de tout le modèle :

$$d_\ell \in \{0, 750, 1500\} \quad (3.1)$$

Ce n’est pas une variable continue. On ne peut pas décadmier 312 t : on allume zéro, un ou deux filtres, et rien d’autre.

La décadmiation ne crée pas de matière, elle *répartit* la production existante :

$$P_\ell = \underbrace{(P_\ell - d_\ell)}_{\text{reste standard}} + \underbrace{d_\ell}_{\text{devient décadmié}} \quad (3.2)$$

### Conséquence pour le modèle

Le caractère discret des niveaux impose des **variables binaires**, donc une formulation en nombres entiers. C'est ce qui fait passer le problème d'un simple programme linéaire à un MILP.

### 3.2.3 Les transferts interzones

Les transferts d'acide 29 *standard* entre lignes servent à rééquilibrer les stocks : évacuer une cuve qui va déborder, alimenter une cuve qui va se vider, ou nourrir une concentration plus gourmande que sa ligne amont.

Trois règles s'imposent.

1. **Seul l'acide standard se transfère.** L'acide décadmié est traité immédiatement et ne circule jamais entre lignes.
2. **Toutes les liaisons n'existent pas** (tableau 3.2).
3. **Les quantités sont bornées** : un transfert vaut soit zéro, soit au moins 100 t. En deçà, l'opération n'a pas de sens industriel — amorcer une pompe, mobiliser un opérateur et rincer une conduite pour quelques tonnes serait absurde.

**Table 3.2** – Matrice des transferts interzones autorisés (14 liaisons sur 30 couples possibles)

| De ↓ / Vers → | E | F | AB | CD | XY | ZU |
|---------------|---|---|----|----|----|----|
| E             | — | — | ×  | ×  | —  | —  |
| F             | × | — | ×  | —  | ×  | ×  |
| AB            | × | — | —  | ×  | —  | —  |
| CD            | × | — | ×  | —  | ×  | —  |
| XY            | — | — | —  | ×  | —  | ×  |
| ZU            | — | — | —  | —  | ×  | —  |

Deux observations sur cette matrice. Elle n'est **pas symétrique** : la liaison  $CD \rightarrow E$  existe alors que  $E \rightarrow F$  n'existe pas, ce qui traduit des conduites à sens unique ou des dénivelés. Et la ligne F est le meilleur émetteur, avec quatre destinations, tout en ne pouvant recevoir de personne — cohérent avec son statut de ligne structurellement excédentaire.

### Conséquence pour le modèle

Un transfert est une variable **semi-continue** : soit nulle, soit comprise entre 100 t et une borne supérieure. C'est la deuxième source de variables binaires.

## 3.3 Étage 2 — La concentration

### 3.3.1 Le rendement de 100 %

L'acide est chauffé sous vide ; l'eau s'évapore et le titre monte de 26 % à 50 %. La documentation affirme un *rendement massique de 100 %*, ce qui paraît d'abord contredire la conservation de la masse.

#### La résolution de l'apparent paradoxe

Prenons 1 000 t de solution à 26 %, soit 260 t de  $P_2O_5$ . Après concentration à 50 %, ces 260 t sont diluées dans 520 t de solution.

Masse d'acide : 1 000 t  $\rightarrow$  520 t (**non conservée**)

Masse de  $P_2O_5$  : 260 t  $\rightarrow$  260 t (**conservée**)

Le rendement vaut 1 *si et seulement si* l'unité de compte est la tonne de  $P_2O_5$ . C'est la deuxième preuve de la section 4.1.

### 3.3.2 Les échelons

Un échelon est une unité élémentaire de concentration. Sa production journalière vaut

$$\kappa_e = C_e \times \frac{h_e}{24} \quad (3.3)$$

où  $C_e$  est sa capacité à plein régime et  $h_e$  son nombre d'heures de marche, qui est une donnée d'entrée.

**Table 3.3** – Répartition des échelons par ligne de concentration

| Ligne | Échelons (capacité t $P_2O_5$ /j)         | Total | Cocrystallisation |
|-------|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| 14EXT | E(420) F(420) G(420) H(420)               | 1 680 | tous              |
| 14AB  | A(300) B(300) I(590) J(590) K(300) L(300) | 2 380 | sous-ensemble     |
| 14CD  | C(250) D(250) M(290) N(250)               | 1 040 | aucun             |
| 14XY  | X(300) Y(250) P(250) Q(250)               | 1 050 | aucun             |
| 14ZU  | Z(250) U(300) R(250) S(300) V(590) W(590) | 2 280 | aucun             |

### 3.3.3 La production d'acide 54 est imposée

Les heures de marche étant une donnée, la production de chaque ligne est entièrement déterminée avant toute optimisation :

$$\Pi_m = \sum_{e \in \mathcal{E}_m} \kappa_e \quad (3.4)$$

Il en découle que la quantité d'acide 29 à envoyer en concentration n'est pas libre : elle doit *exactement* évaluer ce que la ligne va produire. On ne décide pas *combien* concentrer, mais seulement quelle **proportion d'acide décadmié** mettre dans l'alimentation.

### 3.3.4 Le chemin imposé de l'acide décadmié

Lorsqu'on concentre de l'acide 29 décadmié, on obtient de l'acide 54 NCL décadmié, dont le parcours est entièrement contraint :

acide 29 dec  $\rightarrow$  concentration  $\rightarrow$  54 NCL DEC  $\rightarrow$  **clarification obligatoire**  $\rightarrow$  DEC\_CL  $\rightarrow$  IR11

Il n'existe *aucun* stock local pour le 54 NCL décadmié : il est clarifié immédiatement.

#### Une simplification élégante

L'entrée de clarification décadmiée est donc *identiquement égale* à l'acide décadmié concentré. Ce n'est pas une décision indépendante, mais une simple substitution. Elle supprime cinq variables et cinq contraintes, et rend automatique le couplage entre décadmiation et capacité de décantation.

## 3.4 Étage 3a — La cocrystallisation

Un refroidissement contrôlé provoque la cristallisation de l'acide ; les impuretés restent en solution et les cristaux, très purs, sont récupérés puis refondus. Le procédé rend 80 % d'acide CoC dirigé vers IR11, et 20 % de boue recyclée vers le stock d'acide 29 standard. Il n'existe que sur les lignes 14EXT et 14AB.

La cocrystallisation **ne s'adapte pas à la demande**. Si un échelon lui est affecté, *tout* l'acide qu'il produit part en cocrystallisation — sans modulation, même si personne ne demande de CoC.

Industriellement, cela s'explique : ces unités ne se démarrent et ne s'arrêtent pas facilement, on les fait tourner en continu.

Dans le scénario de référence, cette règle produit 2431 t de CoC par jour, pour un besoin en acide de qualité décadmiée de 987 t seulement — un facteur 2,5.

#### Conséquence pour le modèle

La cocrystallisation ne donne lieu à **aucune variable de décision** : elle est entièrement calculée en prétraitement. En faire une décision produirait un modèle plus gros, plus lent, et surtout *faux*, puisqu'il proposerait des plans que l'usine ne peut pas exécuter.

## 3.5 Étage 3b — La clarification

La décantation par gravité sépare les solides en suspension. Le procédé rend 90 % d'acide clarifié et 10 % de boue recyclée au niveau 29.

Deux usages se partagent la même ressource.

**Table 3.4** – Les deux usages concurrents des décanteurs

| Usage                   | Entrée     | Destination | Nature                          |
|-------------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| Clarification ordinaire | 54 NCL     | IR12        | <b>décision</b> de l'optimiseur |
| Clarification décadmiée | 54 NCL DEC | IR11        | <b>obligatoire</b>              |

Chaque ligne dispose de deux décanteurs de 500 t par jour, soit une capacité *entrante* de 1 000 t par jour, tous usages confondus.

### Le couplage central du problème

Cette unique contrainte crée un arbitrage en cascade :

décadmier plus → plus de DEC à clarifier (obligatoire) → moins de capacité pour le NCL →  
moins de CL vers IR12 → risque sur la demande de U53

Et symétriquement, décadmier moins met en péril la qualité du mélange d'IR11. C'est cet arbitrage que l'optimisation résout, et qu'un planificateur ne peut pas trancher de tête.

## 3.6 Les stockages centraux

Le bac IR11 reçoit le CoC et le DEC\_CL, *mélangés* ; le bac IR12 reçoit l'acide clarifié ordinaire. Une règle de distribution s'applique à tous les acides traités :

**Aucun acide traité n'est expédié directement depuis sa ligne de production.**

Les qualités CL, CoC et DEC\_CL transitent obligatoirement par IR11 ou IR12.

*Conséquence mathématique heureuse* : puisque les bacs centraux desservent tous les consommateurs, ces trois qualités échappent aux contraintes d'interconnexion. Seuls les acides livrés depuis un stock local y sont soumis.

## 3.7 Synthèse : ce qui est décidé, ce qui est subi

Le tableau 3.5 résume l'ensemble du chapitre. C'est la table à retenir.

**Table 3.5** – Frontière entre paramètres et variables

| Élément                    | Nature          | Justification                     |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Production d'acide 29      | Paramètre       | imposée par l'amont               |
| Heures de marche           | Paramètre       | planning et maintenance           |
| Production d'acide 54      | Paramètre       | déduite des heures de marche      |
| Échelons cocristallisants  | Paramètre       | configuration du scénario         |
| Production de CoC          | Paramètre       | systématique, entièrement déduite |
| Rendements                 | Paramètre       | physique du procédé               |
| Matrices d'interconnexion  | Paramètre       | tuyauterie existante              |
| Capacités                  | Paramètre       | équipements installés             |
| Demandes                   | Paramètre       | imposées par le commerce          |
| Niveau de décadmiation     | <b>Variable</b> | discrète : $\{0, 750, 1500\}$     |
| Répartition std/dec        | <b>Variable</b> | continue, somme imposée           |
| Quantité clarifiée         | <b>Variable</b> | continue, sous capacité           |
| Transferts interzones      | <b>Variable</b> | semi-continue                     |
| Affectation ligne → client | <b>Variable</b> | continue, sous interconnexion     |
| Prélèvements sur IR11/IR12 | <b>Variable</b> | continue                          |

### La leçon de modélisation

Le système paraît immense, mais l'espace de décision est petit. L'essentiel du travail consiste à **calculer correctement les paramètres** — production d'acide 54, cocristallisation systématique, besoins issus des recettes — *avant* de construire le modèle d'optimisation.

C'est exactement l'architecture retenue au chapitre 6 : prétraitement déterministe, puis optimisation, puis validation.



# Modélisation mathématique

Ce chapitre construit le modèle d'optimisation. La rédaction suit une discipline stricte : *rien n'est utilisé avant d'être défini*. On procède dans l'ordre ensembles, paramètres, variables, contraintes, objectif. Chaque contrainte est accompagnée de sa traduction en français, de l'organe industriel qu'elle représente, et de la justification de sa forme.

## 4.1 L'unité de compte du modèle

Avant toute formalisation, il faut trancher une question que la documentation fournie n'aborde nulle part : *en quelle unité comptons-nous ?*

### 4.1.1 L'énigme

La documentation affirme que la concentration de 29 % à 54 % s'effectue avec un rendement massique de 100 %. C'est physiquement impossible en masse d'acide : concentrer, c'est retirer de l'eau, donc perdre de la masse.

### 4.1.2 La résolution : trois preuves convergentes

**Proposition 4.1.** *Toutes les grandeurs massiques du système sont exprimées en **tonnes de**  $P_2O_5$  et non en tonnes d'acide marchand.*

**Preuve 1 — par la structure des formules de conversion.** La documentation fournit les conversions hauteur de cuve  $\rightarrow$  tonnage :

$$\text{vol}_{29}(h) = 174,11 \cdot h \cdot 0,33 \quad \text{vol}_{54}(h) = 95 \cdot h \cdot 0,83$$

et, séparément, les paramètres physiques des cuves. Or

$$\underbrace{0,26}_{\text{titre } P_2O_5} \times \underbrace{1,270}_{\text{densité}} = 0,3302 \approx 0,33 \quad \text{et} \quad 0,50 \times 1,660 = 0,8300 \text{ (exact)}$$

La structure de la conversion est donc

$$\text{vol}(h) = \underbrace{S \cdot h}_{\text{volume}} \times \underbrace{\rho}_{\text{densité}} \times \underbrace{\theta}_{\text{titre } P_2O_5}$$

Le facteur  $\theta$  est le titre. La fonction ne rend pas des tonnes d'acide : elle rend des tonnes de  $P_2O_5$ .  $\square$

**Preuve 2 — par la conservation.** Développée à la section 3.3 du chapitre précédent : le rendement vaut 1 si et seulement si l'on compte en  $P_2O_5$ .  $\square$

**Preuve 3 — par l'industrie.** EMAPHOS est officiellement dimensionné en 280 000 t  $P_2O_5$  par an [1], soit environ 770 t  $P_2O_5$  par jour. Sa demande dans le scénario est de 700 t par jour : l'ordre de grandeur ne concorde que dans cette unité.  $\square$

Cette information n'est écrite dans aucun des documents fournis. Sans elle, l'intégralité des bilans matière du modèle serait erronée. C'est le résultat préliminaire le plus important de ce travail.

Les rendements de clarification (0,90) et de cocrystallisation (0,80) s'interprètent alors comme des *taux de récupération* du  $P_2O_5$ , le complément partant dans les boues — ce qui est physiquement cohérent et *ferme* le bilan matière global.

## 4.2 Nature du problème

**Table 4.1** — Caractéristiques du modèle (valeurs mesurées sur le scénario de référence)

| Caractéristique     | Valeur                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Type                | Programme linéaire mixte en nombres entiers (MILP) |
| Horizon             | 1 journée (mono-période)                           |
| Unité               | tonne de $P_2O_5$                                  |
| Variables continues | 141                                                |
| Variables binaires  | 29                                                 |
| Contraintes         | 138                                                |
| Objectif            | lexicographique à 3 niveaux                        |
| Solveur             | PuLP + CBC                                         |
| Temps de résolution | 0,06 s                                             |

Deux familles de décisions sont intrinsèquement discrètes — les niveaux de décadmiation et l'activation des transferts — ce qui interdit une relaxation continue : celle-ci produirait des plans physiquement irréalisables, comme décadmier 312 t.

### 4.3 Ensembles

**Table 4.2** – Ensembles d'indices

| Symbole            | Définition                      | Cardinal |
|--------------------|---------------------------------|----------|
| $\mathcal{L}_{29}$ | lignes de production d'acide 29 | 6        |
| $\mathcal{L}_{54}$ | lignes de concentration         | 5        |
| $\mathcal{E}$      | échelons de concentration       | 24       |
| $\mathcal{K}$      | consommateurs                   | 9        |
| $\mathcal{P}$      | produits engrais                | variable |
| $\mathcal{A}$      | types d'acide                   | 6        |

#### 4.3.1 Partition des types d'acide

$$\mathcal{A} = \underbrace{\{29\text{std}, 29\text{dec}\}}_{\mathcal{A}_{29}} \cup \underbrace{\{54\text{ncl}, 54\text{cl}, 54\text{coc}, 54\text{deccl}\}}_{\mathcal{A}_{54}} \quad (4.1)$$

On distingue par ailleurs deux sous-ensembles selon le mode de livraison :

$$\mathcal{A}^{\text{loc}} = \{29\text{std}, 29\text{dec}, 54\text{ncl}\} \quad \text{livrés depuis un stock local} \quad (4.2)$$

$$\mathcal{A}^{\text{cen}} = \{54\text{cl}, 54\text{coc}, 54\text{deccl}\} \quad \text{livrés depuis IR11 ou IR12} \quad (4.3)$$

**Justification de cette partition.** Elle traduit la règle « aucun acide traité n'est expédié directement depuis sa ligne ». Seuls les acides de  $\mathcal{A}^{\text{loc}}$  sont soumis aux contraintes d'interconnexion, ce qui divise par deux le nombre de variables de livraison à créer.

#### 4.3.2 Application ligne 29 $\rightarrow$ ligne 54

$$\sigma : \mathcal{L}_{29} \longrightarrow \mathcal{L}_{54} \cup \{\emptyset\} \quad (4.4)$$

avec  $\sigma(13\text{AB}) = 14\text{AB}$ ,  $\dots$ ,  $\sigma(13\text{E}) = 14\text{EXT}$  et  $\sigma(13\text{F}) = \emptyset$ .

**Proposition 4.2.** *La restriction de  $\sigma$  à  $\mathcal{L}_{29} \setminus \{13\text{F}\}$  est une bijection sur  $\mathcal{L}_{54}$ .*

Son inverse  $\sigma^{-1}$  est donc bien défini sur  $\mathcal{L}_{54}$ , ce qui autorise à écrire indifféremment une équation « côté 29 » ou « côté 54 ». On note  $\mathcal{L}_{29}^* = \mathcal{L}_{29} \setminus \{13\text{F}\}$ .

#### 4.3.3 Échelons et relations d'incidence

Les échelons sont partitionnés par ligne,  $\mathcal{E} = \bigsqcup_m \mathcal{E}_m$ , et chaque ligne distingue ses échelons cocristallisants  $\mathcal{E}_m^{\text{coc}} \subseteq \mathcal{E}_m$ .

Deux relations d'incidence décrivent le réseau :  $\Gamma \subseteq \mathcal{L}_{29} \times \mathcal{L}_{29}$  pour les transferts interzones ( $|\Gamma| = 14$ , relation anti-réflexive et *non symétrique*), et  $\Phi_a$  pour les raccordements ligne  $\rightarrow$  consommateur.

## 4.4 Paramètres

Un paramètre est une donnée connue *avant* la résolution. Le test pratique : « l'usine peut-elle changer cela demain matin ? » Si non, c'est un paramètre.

### 4.4.1 Grandeurs dérivées de la production

Calculées en prétraitement à partir des heures de marche :

$$\kappa_e = C_e \cdot \frac{h_e}{24} \quad \text{production de l'échelon } e \quad (4.5)$$

$$\Pi_m = \sum_{e \in \mathcal{E}_m} \kappa_e \quad \text{production totale de la ligne } m \quad (4.6)$$

$$\Pi_m^{\text{coc}} = \sum_{e \in \mathcal{E}_m^{\text{coc}}} \kappa_e, \quad \Pi_m^{\text{ncl}} = \Pi_m - \Pi_m^{\text{coc}} \quad (4.7)$$

$$G_m = \eta^{\text{coc}} \cdot \Pi_m^{\text{coc}} \quad \text{CoC produit (systématique)} \quad (4.8)$$

$$B_m^{\text{coc}} = (1 - \eta^{\text{coc}}) \cdot \Pi_m^{\text{coc}} \quad \text{boue de cocrystallisation} \quad (4.9)$$

#### Point de méthode essentiel

$G_m$  et  $B_m^{\text{coc}}$  sont des **paramètres**, non des variables, parce que la cocrystallisation est systématique. C'est ce qui simplifie le plus le modèle. L'erreur fréquente consisterait à en faire une décision : le modèle serait plus gros, plus lent, et faux.

### 4.4.2 Demande consolidée

Un profil qualité est la recette d'un engrais :  $q_{p,a}$  tonnes d'acide  $a$  par tonne d'engrais  $p$ . La conversion demande  $\rightarrow$  besoins est une application linéaire :

$$R_{k,a} = \delta_{k,a} + \sum_{p \in \mathcal{P}} q_{p,a} F_{k,p} \quad (4.10)$$

où  $\delta_{k,a}$  est la demande directe et  $F_{k,p}$  le tonnage d'engrais à produire.

## 4.5 Variables de décision

### 4.5.1 Décadmiation

Le choix du niveau est encodé en *one-hot* :

$$w_{\ell,v} \in \{0, 1\}, \quad \ell \in \mathcal{L}_{29}^{\text{dec}}, \quad v \in \mathcal{D} \quad \text{et} \quad d_\ell = \sum_{v \in \mathcal{D}} v \cdot w_{\ell,v} \quad (4.11)$$

### 4.5.2 Absence de variable pour la clarification décadmiée

L'acide décadmié concentré est *obligatoirement* clarifié. Plutôt que créer une variable  $u_m^{\text{dec}}$  et une contrainte d'égalité, on substitue :

$$u_m^{\text{dec}} \equiv x_{\sigma^{-1}(m)}^{\text{dec}} \quad (4.12)$$

#### Règle générale de modélisation

*Une contrainte d'égalité qui définit une variable doit être éliminée par substitution. Ici, cela supprime cinq variables et cinq contraintes, et rend automatique le couplage entre décadmiation et capacité de décantation.*

### 4.5.3 Variables d'écart

Trois familles de variables d'écart complètent le modèle :  $\rho_{k,a}$  pour la demande non satisfaite,  $\nu^+, \nu^-$  pour les dépassements de bandes de stock, et  $\varepsilon^+, \varepsilon^-$  pour les écarts à la charge de concentration.

#### Pourquoi des variables d'écart

Un modèle qui répond « Infeasible » est inutilisable en exploitation : l'ingénieur veut savoir *de combien* et *où* cela coince, pas se voir refuser une réponse. Les écarts rendent le modèle toujours faisable, et leur valeur à l'optimum constitue en elle-même une information de diagnostic.

## 4.6 Contraintes

Les contraintes sont numérotées **(C1)** à **(C17)**. Les six les plus significatives sont développées ci-dessous ; l'ensemble figure en annexe A.

### 4.6.1 (C4) — Charge de concentration

$$\boxed{x_\ell^{\text{std}} + x_\ell^{\text{dec}} = \Pi_{\sigma(\ell)} + \varepsilon_\ell^+ - \varepsilon_\ell^-} \quad \forall \ell \in \mathcal{L}_{29}^* \quad (4.13)$$

avec  $0 \leq \varepsilon_\ell^\pm \leq \epsilon \Pi_{\sigma(\ell)}$ .

**Français.** La ligne 29 fournit à sa concentration ce que celle-ci va produire, à une tolérance  $\epsilon$  près.

**Origine.** Interrogé sur cette contrainte, l'encadrant industriel a précisé :

*« Oui la somme doit être égale, c'est normalement rigide, mais on peut avoir des seuils de tolérance pour respecter la planification des transferts. »*

**Justification de la forme.** Cette réponse contient deux moitiés apparemment contradictoires. Une égalité stricte ignorerait la tolérance accordée ; une inégalité libre la banaliserait, l’optimiseur s’écartant du plan dès que cela l’arrange. La bande *pénalisée* au niveau 2 de l’objectif rend fidèlement les deux moitiés : le modèle reste à l’égalité stricte sauf lorsque s’en écarter évite une violation plus grave.

Sur le scénario de référence, la solution optimale n’utilise **aucune** tolérance : les cinq lignes sont exactement au plan. Le comportement obtenu est donc bien celui décrit comme « normalement rigide ».

#### 4.6.2 (C4b) — Alimentation des échelons cocrystallisants

$$x_{\ell}^{\text{std}} \geq \Pi_{\sigma(\ell)}^{\text{coc}} \quad \forall \ell \in \mathcal{L}_{29}^* \quad (4.14)$$

Conséquence directe du caractère souple de **(C4)** : si la charge peut s’écartier du plan, il faut préciser *quels* échelons absorbent l’écart. Les unités de cocrystallisation ne se modulant pas, ce sont les échelons ordinaires qui l’absorbent.

#### 4.6.3 (C6) — NCL réellement disponible

$$N_m = x_{\sigma^{-1}(m)}^{\text{std}} - \Pi_m^{\text{coc}} \quad \forall m \in \mathcal{L}_{54} \quad (4.15)$$

##### Cohérence avec la formulation initiale

Tant que **(C4)** était une égalité stricte, on pouvait écrire  $N_m = \Pi_m^{\text{ncl}} - x^{\text{dec}}$ . Dès lors que la charge peut s’écartier du plan, la production doit suivre la charge réelle.

*Vérification* : quand la charge vaut exactement le plan,  $x^{\text{std}} + x^{\text{dec}} = \Pi_m = \Pi_m^{\text{coc}} + \Pi_m^{\text{ncl}}$ , donc  $x^{\text{std}} - \Pi_m^{\text{coc}} = \Pi_m^{\text{ncl}} - x^{\text{dec}}$ . La nouvelle écriture **généralise** l’ancienne sans la contredire — contrôle à effectuer systématiquement lorsqu’on relâche une contrainte.

#### 4.6.4 (C7) — Bilan matière du stock d’acide 29 standard

C’est l’équation la plus riche du modèle : six flux entrants, deux sortants.

$$\begin{aligned}
S_\ell^{\text{std}} = & S_\ell^{0,\text{std}} + (P_\ell - d_\ell) && \text{initial + production} \\
& + \sum_{\ell':(\ell',\ell)\in\Gamma} t_{\ell'\ell} - \sum_{\ell':(\ell,\ell')\in\Gamma} t_{\ell\ell'} && \text{transferts} \\
& + B_{\sigma(\ell)}^{\text{coc}} && \text{boue de cocrystallisation} \\
& + (1 - \eta^{\text{cl}}) (u_{\sigma(\ell)}^{\text{ncl}} + x_\ell^{\text{dec}}) && \text{boue de clarification} \\
& + \beta_\ell \sum_m y_{m,\text{EMAPHOS}}^{54\text{ncl}} && \text{retour EMAPHOS} \\
& - x_\ell^{\text{std}} - \sum_k y_{\ell,k}^{29\text{std}} && \text{concentration + livraisons}
\end{aligned} \tag{4.16}$$

1. **Oublier la boue de clarification de l'acide décadmié.** Le terme  $(1 - \eta^{\text{cl}}) x_\ell^{\text{dec}}$  est facile à manquer, car cette clarification est automatique et n'a pas de variable dédiée.
2. **Se tromper de niveau pour le retour EMAPHOS.** Il est prélevé au niveau 54 et restitué au niveau 29 — le seul flux du système qui remonte.
3. **Inverser les indices des transferts.**  $t_{\ell'\ell}$  entre,  $t_{\ell\ell'}$  sort.

#### 4.6.5 (C11) — Capacité des décanteurs

$$\boxed{u_m^{\text{ncl}} + x_{\sigma^{-1}(m)}^{\text{dec}} \leq \Lambda} \quad \forall m \in \mathcal{L}_{54}^{\text{clar}} \tag{4.17}$$

C'est la contrainte structurante du modèle, celle qui crée l'arbitrage décrit au chapitre 3. La limite porte sur le **débit entrant** : un décanteur est dimensionné par ce qu'il reçoit, non par ce qu'il restitue.

#### 4.6.6 (C14) — Satisfaction de la demande

Trois cas selon la nature de l'acide. Le plus intéressant est celui du besoin en *acide 54 de qualité décadmiée* :

$$\boxed{y_k^{\text{coc}} + y_k^{\text{deccl}} + \rho_{k,\text{dectot}} = R_{k,\text{dectot}}} \tag{4.18}$$

Ce besoin ne porte pas sur un *produit* mais sur une *propriété*. Deux produits physiquement distincts — le CoC et le DEC\_CL — la possèdent et sont donc substituables. La contrainte porte sur leur **somme**, ce qui exprime exactement cette substituabilité. C'est aussi pourquoi ils partagent le même bac IR11 : du point de vue du client, ils sont interchangeables.

#### 4.6.7 (C15) — Contrainte de qualité d'IR11

Le cahier des charges affirme que la production de DEC\_CL est *obligatoire*, IR11 devant contenir un mélange de CoC et de DEC\_CL sous peine de dégradation de la qualité. Aucun seuil chiffré n'est toutefois fourni. On modélise cette règle par une contrainte de composition, d'expression linéaire après réarrangement :

$$(1 - \alpha) \eta^{\text{cl}} \sum_m x_{\sigma^{-1}(m)}^{\text{dec}} \geq \alpha \sum_m G_m \quad (4.19)$$

##### Pourquoi cette contrainte est indispensable

Sans elle, l'optimiseur ne produirait *jamais* de DEC\_CL : la cocrystallisation systématique (2 431 t/j) couvre déjà tout le besoin en acide de qualité décadmiée (987 t/j), si bien que produire du DEC\_CL est pour lui un coût sans bénéfice. Il violerait donc la règle métier. Ce raisonnement a été vérifié expérimentalement : un test automatisé démontre qu'avec  $\alpha = 0$ , la production de DEC\_CL tombe exactement à zéro (chapitre 6).

#### 4.6.8 (C16) — Transferts semi-continus

$$\tau^{\min} b_{\ell\ell'} \leq t_{\ell\ell'} \leq \tau^{\max} b_{\ell\ell'} \quad \forall (\ell, \ell') \in \Gamma \quad (4.20)$$

*Démonstration de correction.* Si  $b = 0$ , alors  $0 \leq t \leq 0$  donc  $t = 0$ . Si  $b = 1$ , alors  $\tau^{\min} \leq t \leq \tau^{\max}$ . Ces deux cas sont exactement ceux souhaités, et aucun autre n'est atteignable.  $\square$

### 4.7 Fonction objectif

#### 4.7.1 L'objectif spécifié est dégénéré

Le cahier des charges demande de *maximiser le total d'acide livré*, tout en imposant que *toutes les demandes soient exactement satisfaites*.

**Proposition 4.3** (Dégénérescence). *Sous l'hypothèse que la satisfaction de la demande est une contrainte d'égalité, l'objectif « maximiser le total livré » est constant sur le domaine réalisable.*

*Démonstration.* Notons  $Y$  le total livré. Par la contrainte (C14) avec  $\rho \equiv 0$  :

$$Y = \sum_{k,a} (\text{livraisons vers } k \text{ en acide } a) = \sum_{k,a} R_{k,a}$$

Or  $R_{k,a}$  est un paramètre. Donc  $Y$  est constant pour toute solution réalisable : la fonction objectif ne dépend d'aucune variable, et son gradient est nul.  $\square$

1. Le solveur renvoie un sommet *arbitraire* du polyèdre réalisable.
2. Deux exécutions peuvent produire des plans très différents — transferts inutiles, décadmiation excessive — avec la *même* valeur d'objectif.
3. Le résultat perd toute crédibilité auprès des exploitants : « pourquoi le logiciel me demande-t-il de transférer 400 t aujourd'hui et rien demain, alors que rien n'a changé ? »

#### 4.7.2 La correction : optimisation lexicographique

On ordonne les objectifs par priorité *stricte*. On optimise  $f_1$ , on fige son optimum par une contrainte, on optimise  $f_2$  sous cette contrainte, puis  $f_3$ . Aucun compromis n'est possible entre niveaux : gagner sur  $f_2$  ne justifie jamais de perdre sur  $f_1$ .

**Niveau 1 — servir les clients.**

$$f_1 = \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{a \in \mathcal{A}} \pi_{k,a} \rho_{k,a} \longrightarrow \min \quad (4.21)$$

##### Équivalence avec l'objectif demandé

Puisque  $\sum_{k,a} (\text{livré}) = \sum_{k,a} R_{k,a} - \sum_{k,a} \rho_{k,a}$  et que le premier terme est constant, minimiser  $f_1$  à poids unitaires revient *exactement* à maximiser le total livré. Le niveau 1 est donc une généralisation stricte de l'objectif spécifié.

Il apporte de surcroît une propriété absente de l'original : si le système ne peut pas tout servir, le modèle ne répond pas « Infeasible » — il sert au mieux et indique précisément ce qui manque et pour qui.

**Niveau 2 — respecter les bandes de stock.**

$$f_2 = w_{\text{stock}} \sum (\nu^+ + \nu^-) + w_{\text{charge}} \sum (\varepsilon^+ + \varepsilon^-) \longrightarrow \min \quad (4.22)$$

Une cuve qui déborde arrête la ligne amont ; une cuve qui se vide arrête la ligne aval. Incidents graves, mais moins que de ne pas livrer un client — d'où leur place au niveau 2.

**Niveau 3 — bien exploiter.**

$$f_3 = c_t \sum t_{\ell\ell'} + c_b \sum b_{\ell\ell'} + c_d \sum d_\ell + c_s \sum |S - S^{\text{cible}}| \longrightarrow \min \quad (4.23)$$

**Table 4.3** – Termes du niveau 3 et leur justification industrielle

| Terme                    | Justification                              |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Volume transféré         | énergie de pompage, usure des conduites    |
| Nombre de transferts     | chaque opération mobilise un opérateur     |
| Décadmiation             | réactifs, capacité de filtration consommée |
| Écart au milieu de bande | robustesse pour le lendemain               |

**Linéarisation de la valeur absolue.** On pose  $S - S^{\text{cible}} = g^+ - g^-$  avec  $g^+, g^- \geq 0$ , et l'on minimise  $g^+ + g^-$ .

*Démonstration.* Puisqu'on minimise  $g^+ + g^-$ , l'optimum ne rend jamais les deux simultanément positifs : on pourrait les diminuer tous deux de la même quantité sans changer leur différence. À l'optimum, l'un des deux est donc nul et  $g^+ + g^- = |S - S^{\text{cible}}|$ .  $\square$

C'est le niveau 3 qui donne à la solution sa qualité opératoire : il transforme un plan simplement réalisable en un plan **sobre et robuste** — pas de transfert inutile, pas de décadmiation superflue, des cuves laissées en bonne position pour le lendemain.

#### 4.7.3 Mise en œuvre

1. minimiser  $f_1$ , obtenir  $f_1^*$  ;
2. ajouter  $f_1 \leq f_1^* + \varepsilon_1$ , minimiser  $f_2$ , obtenir  $f_2^*$  ;
3. ajouter  $f_2 \leq f_2^* + \varepsilon_2$ , minimiser  $f_3$ .

Les  $\varepsilon_i$  absorbent les erreurs d'arrondi du solveur. Sans eux, figer  $f_1 = f_1^*$  à l'exact rend l'étape suivante numériquement infaisable : le solveur ne retrouve pas au bit près la valeur qu'il vient d'annoncer.

## 4.8 Hypothèses du modèle

Toute hypothèse est un risque assumé. Elle doit être écrite, justifiée et testable.

**Table 4.4** – Hypothèses de modélisation et niveau de risque associé

| N°  | Hypothèse                       | Justification                               | Risque            |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| H1  | Unité en tonnes de $P_2O_5$     | trois preuves convergentes                  | faible            |
| H2  | Modèle mono-période             | toutes les données sont journalières        | faible            |
| H3  | Acide dec hors échelons CoC     | un CoC ne peut être clarifié                | faible            |
| H4  | IR11 initial entièrement CoC    | hypothèse la plus défavorable               | moyen             |
| H5  | Boues CoC vers stock 29 std     | guide du procédé, référence définitive      | moyen             |
| H6  | Limite décanteur en entrée      | mention « <i>before yield</i> » + physique  | faible            |
| H7  | $\tau^{\max} = 1\,000\text{ t}$ | valeur d'attente                            | <b>élevé</b>      |
| H8  | $\alpha = 0,15$                 | valeur d'attente, sans fondement métier     | <b>très élevé</b> |
| H9  | Bornes de stock recalculées     | méthode validée sur l'acide 54              | <b>élevé</b>      |
| H10 | Bornes hautes molles            | sinon le modèle est infaisable              | moyen             |
| H11 | Rendements déterministes        | données de procédé stabilisées              | faible            |
| H12 | Pas de délai de transport       | horizon journalier $\gg$ temps de transfert | faible            |

Les hypothèses H7, H8 et H9 font l'objet d'une analyse de sensibilité au chapitre 7. C'est la réponse méthodologique correcte à une donnée incertaine : ne pas la deviner, mais **mesurer l'influence de son ignorance**.

## 4.9 Traçabilité contrainte $\leftrightarrow$ réalité industrielle

**Table 4.5** – Correspondance entre le discours d’atelier et sa traduction mathématique

| Réalité de l’atelier                                | Traduction mathématique                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| « La production d’acide 29 nous est imposée »       | $P_\ell$ paramètre                       |
| »                                                   |                                          |
| « On allume 1 ou 2 filtres, pas 1,4 »               | $d_\ell \in \{0, 750, 1500\}$ , binaires |
| « Concentrer conserve le $P_2O_5$ »                 | $\eta^{\text{conc}} = 1$                 |
| « Les échelons tournent selon le planning »         | $\Pi_m$ paramètre, <b>(C4)</b>           |
| « La cocrystallisation traite tout, tout le temps » | $G_m$ paramètre, aucune variable         |
| « L’acide décadmié est clarifié immédiatement »     | substitution (4.12)                      |
| « Les 2 décanteurs font 1 000 t/jour »              | <b>(C11)</b> , équation (4.17)           |
| « Les boues, on les recycle »                       | termes de retour dans (4.16)             |
| « EMAPHOS nous renvoie 40 % »                       | terme $\beta_\ell$ dans (4.16)           |
| « Toutes les lignes ne sont pas reliées »           | $\Gamma, \Phi_a$                         |
| « On ne transfère pas 4 tonnes »                    | <b>(C16)</b> , semi-continue             |
| « La cuve ne doit ni déborder ni se vider »         | <b>(C9)</b> , <b>(C17)</b> , molles      |
| « IR11 doit contenir un mélange »                   | <b>(C15)</b> , équation (4.19)           |
| « Le client d’abord »                               | niveau 1 de l’objectif                   |
| « Sans gaspiller »                                  | niveau 3 de l’objectif                   |

# Analyse critique des spécifications

## 5.1 Pourquoi ce chapitre existe

Un ingénieur qui reçoit un cahier des charges le vérifie avant de coder. Cette vérification n'est pas une critique de ses auteurs : c'est une étape normale et nécessaire du travail.

Les documents remis au début du stage totalisent environ 4 200 lignes réparties en neuf fichiers. Toutes leurs valeurs numériques dérivées ont été *recalculées* indépendamment, par un script écrit à cette seule fin. Cette démarche a mis en évidence **onze anomalies** : erreurs de calcul, contradictions internes, données manquantes.

### Méthode adoptée face à une contradiction

Une règle de priorité entre sources a été fixée *a priori*, avant d'examiner les cas, pour éviter tout arbitrage de circonstance :

1. le guide du procédé, qui se déclare lui-même référence définitive ;
2. la référence du scénario réel, qui décrit le cas à reproduire ;
3. le fichier de constantes ;
4. la spécification du format de sortie ;
5. les documents archivés, à valeur indicative.

Et par-dessus tout : **la cohérence physique et dimensionnelle tranche**. Une source qui viole la conservation de la masse ou l'homogénéité des unités a tort, quel que soit son rang.

## 5.2 Vue d'ensemble des anomalies

**Table 5.1** – Les onze anomalies identifiées

| N°   | Anomalie                                      | Gravité    | Type             |
|------|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| A-01 | Production d'acide 54 mal calculée            | Critique   | calcul           |
| A-02 | Bornes de stock d'acide 29 fausses            | Critique   | calcul           |
| A-03 | Stock initial d'IR12 incohérent               | Important  | calcul           |
| A-04 | Limite décanteur : entrée ou sortie ?         | Important  | contradiction    |
| A-05 | Destination des boues de cocrystallisation    | Important  | contradiction    |
| A-06 | Hauteur minimale d'IR12 sous le volume mort   | Mineur     | incohérence      |
| A-07 | Capacité des cuves d'acide 29 : trois valeurs | Important  | contradiction    |
| A-08 | Capacités d'échelon : t/h ou t/j ?            | Mineur     | unité            |
| A-09 | Deux listes de lignes décadmiantes            | Mineur     | contradiction    |
| A-10 | Fichier de profils qualité absent             | Important  | donnée manquante |
| A-11 | Format de sortie : 5 ou 7 feuilles ?          | Cosmétique | contradiction    |

Deux données essentielles sont par ailleurs purement et simplement absentes : la borne maximale des transferts interzones, et le seuil quantifiant l'obligation de produire du DEC\_CL.

## 5.3 A-01 — La production d'acide 54 est mal calculée

### 5.3.1 Constat

La simulation détaillée fournie annonce une production totale de 6 636 t par jour. Le recalcul donne 6 981,7 t, soit un écart de 5,2 % sur le flux principal du système.

### 5.3.2 Preuve

En appliquant la formule du document lui-même,  $\Pi_m = \sum_e C_e h_e / 24$  :

**Table 5.2** – Recalcul de la production d'acide 54, ligne par ligne (t P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/j)

| Ligne        | Recalculé      | Document     | Écart        |
|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 14EXT        | 1 505,0        | 1 365        | 140,0        |
| 14AB         | 2 134,2        | 2 077        | 57,2         |
| 14CD         | 1 040,0        | 1 040        | 0,0          |
| 14XY         | 820,8          | 779          | 41,8         |
| 14ZU         | 1 481,7        | 1 375        | 106,7        |
| <b>Total</b> | <b>6 981,7</b> | <b>6 636</b> | <b>345,7</b> |

Détaillons la ligne 14EXT :

$$\frac{420 \times 24 + 420 \times 24 + 420 \times 24 + 420 \times 14}{24} = \frac{36\,120}{24} = 1\,505$$

Le document annonce 1 365. Il manque exactement  $420 \times 8/24 = 140$ .

#### Un indice révélateur

La ligne 14CD est la *seule* correcte — et c’est aussi la seule dont tous les échelons marchent 24 h. Toutes les erreurs concernent des lignes ayant au moins un échelon à horaire réduit. Le document a donc mal appliqué le prorata horaire.

### 5.3.3 Arbitrage

Recalculer systématiquement, ne recopier aucun chiffre. Cette règle est appliquée dans tout le code : aucune valeur dérivée n’y est écrite en dur, et chaque formule est couverte par un test unitaire.

## 5.4 A-02 — Les bornes de stock d’acide 29 sont surestimées de 59 %

### 5.4.1 Constat

Le fichier de constantes annonce  $Z_{29}^{\min} \approx 364,5$  et  $Z_{29}^{\max} \approx 1\,530,7$ . Le recalcul de *sa propre formule* donne 229,8 et 965,3.

### 5.4.2 Validation croisée — la preuve décisive

La formule fournie est  $Z^{\max} = 2 \times S \times h_{\max} \times \theta \times \rho$ . Appliquée à l’acide 54 :

$$2 \times 95 \times 9,40 \times 0,50 \times 1,66 = 1\,482,4$$

à comparer aux 1 483,6 annoncés par le document : **concordance au dixième près**.

La méthode de calcul est correcte — elle reproduit exactement les valeurs du document pour l’acide 54. L’erreur est donc *localisée* sur l’acide 29.

### 5.4.3 Signature de l’erreur

Les deux valeurs erronées présentent le même facteur :

$$\frac{364,5}{229,8} = 1,5860 \quad \frac{1530,7}{965,3} = 1,5858$$

Un facteur constant sur les deux bornes indique une erreur de saisie unique — un coefficient mal recopié — et non deux erreurs indépendantes.

#### 5.4.4 Arbitrage et impact

Les valeurs recalculées sont retenues. Un argument supplémentaire l'impose : les stocks *initiaux* sont produits par la fonction de conversion. Comparer un stock calculé par cette fonction à une borne obtenue autrement serait dimensionnellement incohérent.

L'impact est majeur. Avec la borne correcte (965 au lieu de 1 531), plusieurs lignes atteignent leur capacité et les transferts interzones deviennent **indispensables** — ce qui donne rétrospectivement tout son sens à l'existence de la matrice de transferts dans le cahier des charges.

### 5.5 A-04 — La limite des décanteurs porte-t-elle sur l'entrée ou la sortie ?

Le guide du procédé se contredit. En un endroit, il précise « *Total Clarification Limit : 1000 t/day per line (before yield)* », donc en entrée. Ailleurs, un exemple calcule « envoyer  $1000/0,9 = 1111$  t en clarification → environ 1 000 t de DEC CL », ce qui place la limite en sortie. Les règles de validation du même dossier vérifient quant à elles une quantité *envoyée*.

**Arbitrage.** La limite porte sur l'entrée, pour trois raisons convergentes : c'est la lecture physique — un décanteur est dimensionné par le débit qu'il reçoit, il s'agit d'un temps de séjour ; la mention « *before yield* » est explicite ; et deux sources sur trois concordent.

### 5.6 A-05 — Où retournent les boues de cocrystallisation ?

Six sources, deux réponses opposées.

**Table 5.3** – Sources contradictoires sur la destination des boues de cocrystallisation

| Source                                  | Destination indiquée             |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Guide du procédé (référence définitive) | stock d'acide <b>29</b> standard |
| Référence du scénario réel              | stock d'acide <b>29</b> standard |
| Simulation détaillée                    | stock d'acide <b>29</b> standard |
| Fichier de constantes                   | stock d'acide <b>54</b> NCL      |
| Spécification du format de sortie       | stock d'acide <b>54</b> NCL      |
| Document archivé                        | stock d'acide <b>54</b> NCL      |

**Arbitrage.** Retour au stock d'acide 29 standard, conformément à la hiérarchie des sources : le guide se déclare référence définitive, la référence du scénario le confirme, et la simulation applique effectivement ce choix. Deux des trois sources contraires sont archivées.

### Un argument physique vient confirmer l'arbitrage documentaire

Les eaux mères de cristallisation sont chargées d'impuretés. Les renvoyer au niveau 54 réintroduirait ces impuretés dans un acide déjà concentré. Les diluer dans la masse de l'acide 29, en amont de toute la chaîne de purification, est plus sain.

*Le choix physiquement le plus plausible coïncide avec le choix documentairement le mieux appuyé.* Le point de retour est néanmoins resté paramétrable dans le code, pour permettre une bascule immédiate si l'encadrant tranche autrement.

## 5.7 A-08 — Les capacités d'échelon sont-elles en t/h ou en t/j ?

Le fichier de constantes annote les capacités « tonnes/hour », tout en fournissant la formule  $\Pi = C \times h/24$ .

*Preuve par l'absurde.* Si  $C$  était en  $\text{t h}^{-1}$ , un échelon de  $420 \text{ t h}^{-1}$  marchant 24 h produirait 10 080 t par jour, et la division par 24 n'aurait aucun sens dimensionnel. Cinq lignes à ce régime produiraient plus de 50 000 t  $\text{P}_2\text{O}_5$  par jour, soit près de vingt fois la production quotidienne du groupe.  $\square$

Les capacités sont donc en tonnes par jour à plein régime, et la formule est un simple prorata horaire. L'impact sur les calculs est nul — la formule était déjà appliquée correctement — mais la clarification importe pour la documentation et le code.

## 5.8 A-10 — Le fichier des profils qualité est absent

Ce fichier est qualifié d'essentiel dans quatre documents, mais ne figure pas dans le dossier remis. Ses coefficients ont dû être reconstitués un à un à partir du texte des documents.

**Table 5.4** – Profils qualité reconstitués (tonnes d'acide par tonne d'engrais)

| Produit         | Type d'acide       | Coefficient |
|-----------------|--------------------|-------------|
| DAP_STANDARD    | acide 29 std       | 0,127       |
| DAP_STANDARD    | acide 54 NCL       | 0,354       |
| TSP_EURO        | acide 54 dec total | 0,379       |
| MAP_11_52_EU    | acide 29 dec       | 0,030       |
| MAP_11_52_EU    | acide 54 dec total | 0,129       |
| NPK_12_24_12_EU | acide 54 dec total | 0,091       |
| NPK_15_15_15_EU | acide 29 dec       | 0,171       |

Le fichier reconstitué indique explicitement, pour chaque coefficient, le document dont il provient, et porte la mention « reconstitué » afin d'être remplacé sans ambiguïté dès que l'original sera disponible.

### Alerte supplémentaire

Un même produit apparaît sous *deux noms différents* dans le même scénario : MAP\_11\_54\_NE\_EU et MAP\_11\_52\_EU. Il s'agit vraisemblablement d'une coquille. Le second est retenu, cohérent avec la nomenclature commerciale MAP 11-52-0.

## 5.9 Les deux données manquantes

### 5.9.1 La borne maximale des transferts

Le script de test fourni importe et utilise une constante `MAX_TRANSFER`, mais le fichier de constantes ne définit que les minima. La donnée existe donc dans le code d'origine sans avoir été transcrite dans la documentation.

### 5.9.2 Le seuil de production obligatoire de `DEC_CL`

C'est le seul endroit du dossier où une règle est qualifiée d'*obligatoire* sans être chiffrée. Or elle est décisive : sans seuil, l'optimiseur ne produira jamais de `DEC_CL` et violera la règle métier — exactement le risque que le document anticipe lui-même.

### La démarche adoptée face à une donnée manquante

Ni deviner en silence, ni s'arrêter, mais :

1. poser une valeur d'attente **explicitement signalée comme telle** ;
2. la rendre **paramétrable**, jamais écrite en dur ;
3. **poser la question** à qui détient la réponse ;
4. **mesurer sa sensibilité** par une analyse dédiée.

Le chapitre 7 montre que cette démarche a permis, pour l'une des deux données, de *résoudre la question sans jamais obtenir la réponse*.

## 5.10 Enseignements

### 5.10.1 Ne jamais recopier un chiffre — le recalculer

Quatre des onze anomalies sont de simples erreurs arithmétiques. Toutes ont été détectées en réappliquant les formules du document à ses propres données.

*Conséquence pour le code* : aucune valeur dérivée n'y est écrite en dur. Tout ce qui peut être calculé l'est, à partir des données primaires, et un test unitaire vérifie chaque formule.

### 5.10.2 Verrouiller un constat par un test

Un constat documenté mais non testé finit par être oublié. Chaque anomalie arbitrée a donc donné lieu à un test automatisé qui échouera si la valeur retenue change :

**Listing 5.1** – Test verrouillant l’anomalie A-02

```
1 def test_bornes_29_different_du_dossier_anomalie_a02():
2     """Les bornes recalculées s'écartent du dossier d'un facteur 1,586."""
3     z_min, z_max = units.bornes_stock_29()
4     assert z_max == pytest.approx(965.3, abs=0.5)
5     assert 1530.7 / z_max == pytest.approx(1.586, abs=0.01)
```

Si l’encadrant fournit un jour d’autres valeurs, ce test échouera et signalera qu’il faut réexaminer l’arbitrage.



# Implémentation logicielle

## 6.1 Choix techniques

**Table 6.1** – Choix techniques et justifications

| Besoin       | Retenu      | Justification                                              |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Langage      | Python 3.11 | écosystème scientifique, lisibilité, compétence disponible |
| Modélisation | PuLP        | syntaxe proche de la notation mathématique                 |
| Solveur      | CBC         | libre, sans licence : condition de pérennité chez OCP      |
| Tests        | pytest      | standard, paramétrage et fixtures simples                  |
| Restitution  | openpyxl    | format imposé par le service                               |

Le problème comptant 29 variables binaires et 138 contraintes, la puissance d'un solveur commercial est inutile. PuLP permettrait au demeurant de basculer sur Gurobi ou CPLEX en changeant une seule ligne, si la taille du problème venait à croître.

## 6.2 Architecture

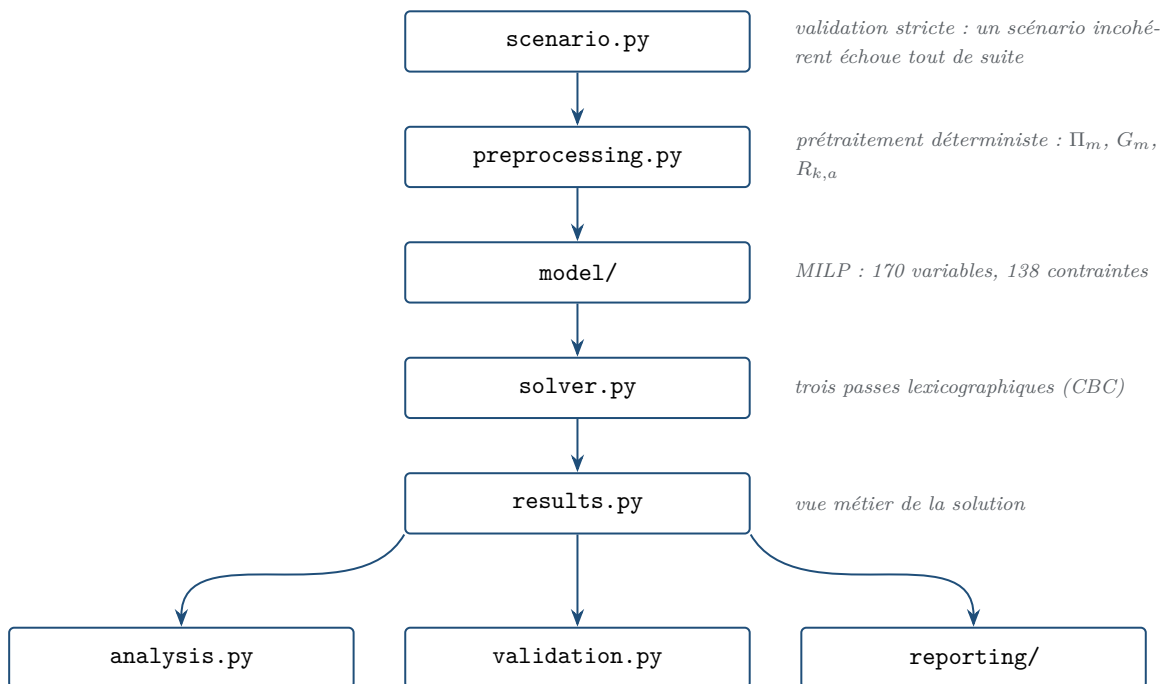


Figure 6.1 – Chaîne de traitement du logiciel

Le paquet compte treize modules répartis comme suit : `constants`, `units`, `profiles`, `scenario` et `preprocessing` pour le socle ; le sous-paquet `model/` (variables, contraintes, objectif) ; `solver`, `results`, `validation`, `analysis` et `cli` ; le sous-paquet `reporting/` pour les sorties Excel et JSON.

## 6.3 Trois décisions d'architecture

### 6.3.1 Le prétraitement est séparé de l'optimisation

Une grande partie du système n'est pas optimisable. Ces grandeurs sont calculées une fois pour toutes *avant* de construire le modèle.

#### Pourquoi c'est important

En faire des variables de décision donnerait un modèle plus gros, plus lent, et surtout **faux** : il produirait des plans que l'usine ne peut pas exécuter. C'est l'erreur la plus facile à commettre sur ce sujet.

### 6.3.2 Une fonction par famille de contraintes, nommée d'après sa référence

Les fonctions s'appellent `c07_bilan_acide_29_std`, `c11_capacite_decanteurs`, et ainsi de suite. La correspondance entre le chapitre 4 et le code se vérifie ligne à ligne : une contrainte modifiée dans le modèle se retrouve immédiatement dans le code, et réciproquement.

### 6.3.3 Le validateur ne relit jamais le modèle

Le module `validation.py` recalcule les bilans **à partir des équations physiques**, et non des contraintes posées dans `model/`.

#### Le principe de double vérification

Si la formulation contient une erreur, le solveur renverra une solution parfaitement « optimale » — pour un mauvais problème. Rejouer les contraintes du modèle ne détecterait rien. Seul un contrôle écrit séparément peut mettre l'erreur en évidence.

Le validateur a immédiatement signalé un écart de 25,7 t sur le bilan d'IR11. L'origine : dans l'extraction des résultats, les livraisons de CoC et de DEC\_CL vers un *même* consommateur s'écrasaient mutuellement au lieu de se cumuler — une compréhension de dictionnaire écrivant deux fois la même clé.

Le modèle, lui, était correct. C'est la couche de restitution qui était fautive. Un contrôle qui aurait relu les contraintes du modèle n'aurait rien vu.

## 6.4 Points délicats de l'implémentation

### 6.4.1 Le piège de portée en Python

Dans une fonction imbriquée qui ajoute des contraintes, écrire `prob += ...` rebinderait `prob` en variable *locale* de la fonction interne, provoquant une `UnboundLocalError`. D'où l'usage de `prob.addConstraint(...)`.

### 6.4.2 Les tolérances de la résolution lexicographique

Figurer un niveau à l'exact (`f1 == f1*`) rend la passe suivante infaisable : le solveur ne retrouve pas au bit près la valeur qu'il vient d'annoncer. On fige donc avec une tolérance relative de  $10^{-6}$ , négligeable devant des grandeurs en milliers de tonnes.

### 6.4.3 Un écart de 0,06 % sur le coefficient de conversion

Le dossier publie  $\text{vol}_{29}(h) = 174,11 \cdot h \cdot 0,33$ , alors que la physique déclarée donne  $0,26 \times 1,270 = 0,3302$ . Le code retient le coefficient publié — c'est la formule réellement utilisée sur le site — et un test vérifie en permanence qu'il reste cohérent avec la physique.

## 6.5 Stratégie de test

138 tests s'exécutent en 1,2 s. Au-delà du décompte, trois familles méritent d'être distinguées.

### 6.5.1 Les tests qui verrouillent une anomalie

Présentés au chapitre 5. Un constat documenté mais non testé finit par être oublié.

### 6.5.2 Les tests de contre-épreuve

Ils démontrent qu'une contrainte *sert à quelque chose* :

**Listing 6.1** – Contre-épreuve de la contrainte de qualité d'IR11

```

1 def test_sans_contrainte_de_qualite_aucun_dec_cl(scenario, profils):
2     """Avec alpha = 0, l'optimiseur cesse complètement de produire du DEC_CL."""
3     sans_alpha = dataclasses.replace(scenario, alpha_dec_cl=0.0)
4     params = calculer_parametres(sans_alpha, profils)
5     modele = construire_modele(sans_alpha, params)
6     resultat = extraire(modele, resoudre(modele))
7
8     dec_cl = sum(r.dec_cl_produit for r in resultat.lignes_54.values())
9     assert dec_cl == pytest.approx(0.0, abs=1e-4)

```

Ce test *prouve* la nécessité de la contrainte (**C15**) : sans elle, la règle métier serait effectivement violée. L'argument théorique du chapitre 4 est ainsi confirmé expérimentalement.

### 6.5.3 Les tests qui corrompent la solution

Un validateur qui répondrait toujours « conforme » passerait tous les tests positifs sans rien garantir. On lui soumet donc des solutions délibérément fausses — treize corruptions différentes : bilan faussé, demande non servie, capacité dépassée, niveau de décadmiation invalide, stock négatif, transfert sur une liaison inexistante — et l'on vérifie qu'il les rejette toutes.

## 6.6 Sorties produites

Le programme produit une synthèse console, le classeur Excel à cinq feuilles imposé par le service, et un export JSON. Ce dernier n'est pas un doublon : il permet de rejouer, comparer et archiver les résultats sans passer par un tableur, ce qui est indispensable aux analyses de sensibilité et aux tests de non-régression.

**Listing 6.2** – Utilisation

```

1 pip install -e ".[dev]"
2
3 python -m ocp_optim # resout et affiche la synthese
4 python -m ocp_optim --sortie resultats/ # rapports Excel et JSON
5 python -m ocp_optim --sensibilite # analyses de sensibilite
6
7 pytest # 138 tests, environ 1,2 s

```

Le code de retour vaut 0 si la validation est conforme et 1 sinon : le programme est donc utilisable dans une chaîne automatisée.

# Résultats et validation

## 7.1 Synthèse

**Table 7.1** – Indicateurs de la résolution sur le scénario de référence

| Indicateur                    | Valeur                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Statut du solveur             | <b>Optimal</b>                                  |
| Temps de résolution           | 0,06 s (trois passes)                           |
| Taille du problème            | 170 variables dont 29 binaires, 138 contraintes |
| Demande satisfaite            | <b>100</b> % — aucun manque                     |
| Validation indépendante       | <b>86 contrôles réussis sur 86</b>              |
| Niveau 1 (demande non servie) | 0,000                                           |
| Niveau 2 (violations molles)  | 1 268,3                                         |
| Niveau 3 (coût opératoire)    | 3 111,9                                         |

Toute la demande est servie et la solution respecte l'intégralité des règles de procédé. Mais le système *ne tient pas dans ses limites de stockage* : deux violations structurelles subsistent, qu'aucune décision d'exploitation ne peut corriger.

## 7.2 Le plan d'exploitation optimal

### 7.2.1 Décadmiation

Une seule ligne décadmie, au niveau minimal non nul : 750 t sur 13XY, soit un filtre. C'est le strict nécessaire pour couvrir le besoin de U116BC en acide 29 décadmié (363,6 t) et alimenter la production obligatoire de DEC\_CL.

Le niveau 3 de l'objectif pénalisant la décadmiation, l'optimiseur ne fait rien de plus que ce que les contraintes exigent.

### 7.2.2 Transferts interzones

**Table 7.2** – Transferts retenus par l’optimisation

| Origine | Destination | Quantité (t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |
|---------|-------------|---------------------------------------------|
| 13F     | 13ZU        | 758,8                                       |
| 13F     | 13E         | 603,3                                       |
| 13CD    | 13AB        | 100,0                                       |

Trois transferts seulement, et leur logique est limpide. La ligne 13F est la source : seule ligne sans concentration associée, elle produit 1 500 t qu’elle n’a presque pas moyen de consommer. Les lignes 13ZU et 13E sont les puits : la première ne produit que 800 t mais doit charger 1 481,7 t en concentration, la seconde produit 1 500 t mais doit charger 1 505 t *et* livrer 700 t à IMACID. Le transfert 13CD → 13AB est exactement au minimum d’expédition : c’est un appoint, non un flux de fond.

Le modèle retrouve seul le rôle que la ligne 13F joue réellement dans l’usine : celui de **réserve souple** du système. Cette concordance entre un résultat calculé et une pratique d’exploitation constitue un bon signe de validité de la formulation.

### 7.2.3 Clarification

**Table 7.3** – Répartition de la charge des décanteurs

| Ligne | NCL   | DEC   | Total | Occupation (%) |
|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 14XY  | 0,0   | 476,7 | 476,7 | 47,7           |
| 14ZU  | 722,5 | 0,0   | 722,5 | 72,3           |

La séparation est nette : 14XY, seule ligne habilitée à produire du DEC\_CL, y consacre ses décanteurs ; 14ZU produit l’acide clarifié destiné à IR12, donc à U53. Les lignes 14AB et 14CD, bien qu’habilitées, ne clarifient pas — ce n’est pas nécessaire, IR12 contenant déjà 3 821,6 t pour une demande de 1 500 t.

## 7.3 Les deux violations structurelles

### 7.3.1 IR11 déborde de 1 016 tonnes par jour

$$\underbrace{5\,514,7}_{\text{initial}} + \underbrace{2\,860,4}_{\text{entrées}} - \underbrace{986,7}_{\text{sorties}} = 7\,388,3 \text{ t P}_2\text{O}_5 \quad \text{pour une capacité de } 6\,372,4 \text{ t P}_2\text{O}_5 \quad (7.1)$$

soit un remplissage de 115,9 %.

**Origine.** La cocrystallisation est systématique : les quatre échelons de 14EXT et quatre des six échelons de 14AB y sont affectés et traitent donc tout ce qu'ils produisent, quelle que soit la demande. Il en résulte 2 431 t de CoC par jour pour un besoin en acide de qualité décadmiée de 987 t seulement.

**Pourquoi l'optimiseur ne peut rien y faire.** La production de CoC est un *paramètre*, non une variable ; les sorties sont bornées par la demande, qui est fixée. Le solde net atteint 1 444 t par jour, dans un bac qui n'offrait que 858 t de marge.

### 7.3.2 Le stock de 14EXT reste sous sa bande de sécurité

Le stock final s'établit à 220,8 t pour une bande de 473,1 t à 1 482,4 t, soit un manque de 252,3 t.

**Origine.** Les *quatre* échelons de 14EXT étant affectés à la cocrystallisation, la ligne ne produit **aucun** acide 54 NCL ordinaire. Son stock ne peut donc que rester à son niveau initial, déjà trop bas.

### 7.3.3 Une cause unique

Les deux violations remontent à la même décision de configuration : le nombre d'échelons affectés à la cocrystallisation.

## 7.4 Analyse de sensibilité

### 7.4.1 Nombre d'échelons de 14EXT en cocrystallisation

**Table 7.4** – Effet du nombre d'échelons cocrystallisants de 14EXT

| Configuration             | CoC produit | Stock IR11 | Dépassement | Niveau 2   |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 4 sur 4 ( <i>actuel</i> ) | 2 431,3     | 7 388,3    | 1 016,0     | 1 268,3    |
| 3 sur 4                   | 2 235,3     | 7 157,7    | 785,4       | 792,7      |
| 2 sur 4                   | 1 899,3     | 6 762,5    | 390,1       | 390,1      |
| <b>1 sur 4</b>            | 1 563,3     | 6 367,2    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> |
| 0 sur 4                   | 1 227,3     | 5 971,9    | 0,0         | 0,0        |

Ramener de **quatre à un** le nombre d'échelons de 14EXT affectés à la cocrystallisation résorbe **intégralement** les deux violations — le niveau 2 passe de 1 268,3 à 0 — tout en continuant à servir 100 % de la demande.

Le gain est double : IR11 rentre dans sa capacité, *et* la ligne 14EXT se remet à produire de l'acide 54 NCL ordinaire, ce qui ramène son stock dans sa bande de sécurité.

Cette action ne demande **aucun investissement** : seulement une reconfiguration de la marche des échelons.

#### 7.4.2 Part minimale de DEC\_CL dans IR11 (hypothèse H8)

Table 7.5 – Effet du paramètre  $\alpha$

| $\alpha$ | DEC_CL | Stock IR11 | Dépassement | Statut                       |
|----------|--------|------------|-------------|------------------------------|
| 0,00     | 0,0    | 6 959,3    | 586,9       | optimal                      |
| 0,05     | 128,0  | 7 087,2    | 714,9       | optimal                      |
| 0,10     | 270,1  | 7 229,4    | 857,1       | optimal                      |
| 0,15     | 429,1  | 7 388,3    | 1 016,0     | optimal ( <i>hypothèse</i> ) |
| 0,20     | 607,8  | 7 567,1    | 1 194,8     | optimal                      |
| 0,25     | —      | —          | —           | <b>infaisable</b>            |
| 0,30     | —      | —          | —           | <b>infaisable</b>            |

Deux enseignements.

**Le domaine admissible de  $\alpha$  est borné :**  $\alpha \lesssim 0,22$ . Au-delà, le modèle n'a plus de solution. La raison est structurelle : *seule* la ligne 14XY est habilitée à produire du DEC\_CL, et la capacité de ses échelons non cocrystallisants (820,8 t) plafonne la production possible.

#### Information à remonter à l'encadrant

Si la valeur métier de  $\alpha$  dépasse 0,22, la configuration actuelle ne peut pas la respecter. Il faudrait habilitier une **seconde ligne** à produire du DEC\_CL. Cette conclusion a pu être établie *sans connaître* la valeur de  $\alpha$ .

**La contrainte de qualité n'est pas la cause du débordement.** Même avec  $\alpha = 0$ , IR11 déborde encore de 586,9 t. La contrainte ne fait qu'accentuer un problème dont l'origine est ailleurs.

#### 7.4.3 Borne maximale des transferts (hypothèse H7)

Table 7.6 – Effet du paramètre  $\tau^{\max}$

| $\tau^{\max}$ (t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | Nombre de transferts | Niveau 2 | Niveau 3 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| 300                                              | 6                    | 1 430,4  | 3 392,3  |
| 500                                              | 4                    | 1 268,3  | 3 161,9  |
| 750                                              | 3                    | 1 268,3  | 3 111,9  |
| 1 000                                            | 3                    | 1 268,3  | 3 111,9  |
| 1 500                                            | 3                    | 1 268,3  | 3 111,9  |

À partir de 750 t, la solution ne bouge plus : le choix de 1 000 t comme valeur d'attente n'a *aucune* influence sur le résultat.

L'incertitude de l'hypothèse H7 est donc sans conséquence. La question posée à l'encadrant passe de « priorité haute » à simplement informative — **elle a été résolue sans qu'une réponse soit nécessaire.**

C'est précisément ce qu'on attend d'une analyse de sensibilité : elle ne devine pas la donnée manquante, elle mesure l'effet de son absence.

## 7.5 Goulots d'étranglement

**Table 7.7** – Ressources les plus tendues à l'optimum

| Ressource       | Utilisé | Capacité | Taux (%) |         |
|-----------------|---------|----------|----------|---------|
| Bac IR11        | 7 388,3 | 6 372,4  | 115,9    | dépassé |
| Cuves 13F       | 965,3   | 965,3    | 100,0    | saturé  |
| Cuves 13XY      | 965,3   | 965,3    | 100,0    | saturé  |
| Cuves 13ZU      | 965,3   | 965,3    | 100,0    | saturé  |
| Cuves 13CD      | 950,7   | 965,3    | 98,5     |         |
| Décanteurs 14ZU | 722,5   | 1 000,0  | 72,3     |         |
| Cuves 13AB      | 650,2   | 965,3    | 67,4     |         |
| Cuves 13E       | 641,7   | 965,3    | 66,5     |         |

**Le stockage d'acide 29 est saturé sur trois lignes.** C'est ce qui explique pourquoi 13F ne transfère « que » 1 362 t alors qu'elle est excédentaire : il n'y a plus de place ailleurs. Le système est contraint par le *stockage*, non par la production.

**Les décanteurs ne sont pas un goulot dans ce scénario** (72 % au plus). Ce constat est contre-intuitif au regard du chapitre 3, qui les présente comme la contrainte structurante — et c'est un enseignement en soi : la contrainte *conceptuellement* la plus subtile n'est pas nécessairement la plus *limitante* un jour donné.

Ce diagnostic vaut pour *ce* scénario. Avec une demande d'acide clarifié plus forte, ou un  $\alpha$  plus élevé, les décanteurs redeviendraient contraignants. C'est précisément l'intérêt de disposer d'un modèle : rejouer le calcul chaque jour plutôt que raisonner sur des intuitions figées.

## 7.6 Validation

### 7.6.1 Le validateur indépendant

86 contrôles, tous réussis : bilans matière fermés sur les dix-neuf nœuds du système, conservation globale du  $P_2O_5$ , demandes exactement servies, capacités respectées, niveaux de décadmiation discrets, rendements exacts, stocks positifs.

### 7.6.2 La tolérance de concentration n'est pas utilisée

L'encadrant a accordé une tolérance sur la charge de concentration tout en la qualifiant de « normalement rigide ». L'écart constaté est nul sur les cinq lignes : la bande existe en dernier recours, la pénalité du niveau 2 maintient le modèle à l'égalité stricte. Le comportement obtenu est exactement conforme à la consigne.

### 7.6.3 La contrainte de qualité d'IR11 est nécessaire

La contre-épreuve automatisée présentée au chapitre 6 confirme qu'avec  $\alpha = 0$ , la production de DEC\_CL tombe à zéro. La décision de modélisation est donc empiriquement justifiée, et non seulement argumentée.

## 7.7 Synthèse pour l'exploitation

### 7.7.1 Ce qui fonctionne

Le modèle sert 100 % de la demande en 0,06s, sa solution est physiquement valide, et le plan produit est sobre : une seule décadmiation, trois transferts, deux lignes clarifiantes. Rien d'inutile.

### 7.7.2 Ce qui ne va pas, et qui ne relève pas de l'optimisation

1. IR11 déborde de 1016 t par jour — trop d'échelons en cocrystallisation ;
2. le stock de 14EXT reste sous sa bande — même cause ;
3. le stockage d'acide 29 est saturé sur trois lignes sur six.

### 7.7.3 Trois questions posées à l'encadrant

1. Peut-on réduire à un ou deux le nombre d'échelons de 14EXT en cocrystallisation ? C'est la seule action qui résorbe les deux violations, et elle ne coûte rien.
2. L'excédent de CoC a-t-il un débouché non modélisé — vente d'acide marchand, export, autre bac ? Si oui, le débordement d'IR11 est un artefact de modélisation qu'il suffit de corriger ; sinon, c'est un problème d'exploitation réel que le modèle vient de mettre au jour.
3. Quelle est la vraie valeur de  $\alpha$  ? Si elle dépasse 0,22, il faut habiliter une deuxième ligne au DEC\_CL.

### Le livrable véritable

Le résultat le plus utile de cette étude n'est pas le plan quotidien, mais le **diagnostic** qui l'accompagne. Un modèle d'optimisation ne doit pas seulement dire quoi faire : il doit dire ce qui empêche de faire mieux.



# Conclusion et perspectives

## 8.1 Bilan du travail

Ce stage avait pour objet de transformer une décision quotidienne prise au jugement en une décision calculée, reproductible et démontrablement optimale. Les quatre objectifs fixés au chapitre 2 ont été atteints.

**Formaliser.** Le procédé industriel a été traduit en un programme linéaire mixte en nombres entiers comprenant six ensembles d'indices, dix-sept familles de contraintes et douze hypothèses explicitement tracées. Chaque contrainte est reliée à un organe physique identifié, ce qui rend le modèle discutable avec un exploitant — condition nécessaire pour qu'il soit un jour utilisé.

**Résoudre.** Le modèle atteint l'optimum global en 0,06 s et satisfait 100 % de la demande, largement en deçà de la contrainte de temps compatible avec un usage quotidien.

**Valider.** Un validateur écrit indépendamment du modèle, à partir des seules équations physiques, confirme la solution par quatre-vingt-six contrôles. Ce choix architectural n'était pas théorique : il a détecté un défaut réel dès la première exécution.

**Restituer.** Les rapports Excel et JSON sont produits au format imposé par le service, et le programme est utilisable dans une chaîne automatisée.

## 8.2 Apports méthodologiques

Trois résultats dépassent le cadre strict du livrable attendu.

### 8.2.1 L'identification de l'unité de compte

Le fait que toutes les grandeurs du système soient exprimées en tonnes de  $P_2O_5$  n'est écrit dans aucun des neuf documents fournis. Cette information a dû être *déduite*, par trois preuves indépendantes et convergentes. Sans elle, l'intégralité des bilans matière serait fausse et le modèle produirait des plans irréalisables.

La leçon dépasse ce projet : *les conventions les plus structurantes d'un système sont souvent celles que personne ne pense à écrire*, parce qu'elles vont de soi pour ceux qui y travaillent. Les débusquer fait partie du travail de modélisation.

### 8.2.2 La démonstration de dégénérescence de l'objectif

L'objectif spécifié — maximiser le total livré sous contrainte de satisfaction exacte de la demande — est constant sur le domaine réalisable. Sa dérivée est nulle ; il ne sélectionne aucune solution.

Ce défaut n'était pas anodin : il aurait produit un outil renvoyant des plans instables d'un jour à l'autre sans raison apparente, et donc rapidement abandonné par ses utilisateurs. La correction proposée — un objectif lexicographique à trois niveaux — généralise l'objectif demandé plutôt que de le remplacer, ce qui permet de la défendre devant le prescripteur.

### 8.2.3 L'audit des spécifications

Onze anomalies ont été identifiées, dont quatre erreurs arithmétiques atteignant 59 % d'écart. Deux enseignements en découlent, applicables à tout projet : *recalculer plutôt que recopier*, et *fixer une hiérarchie de sources avant d'examiner les cas*, pour éviter tout arbitrage de circonstance.

## 8.3 Le résultat le plus utile pour l'exploitation

Paradoxalement, la contribution principale de ce travail n'est pas le plan optimal quotidien, mais le *diagnostic* qu'il a permis d'établir.

Le modèle sert toute la demande sans difficulté. Mais il révèle deux violations structurelles — le débordement d'IR11 de 1 016 t par jour et le sous-remplissage chronique du stock de 14EXT — qu'*aucune* décision d'exploitation ne peut corriger, parce qu'elles découlent d'un paramètre de configuration et non d'une variable de décision.

L'analyse de sensibilité en établit la cause unique et le remède chiffré : ramener de quatre à un le nombre d'échelons de 14EXT affectés à la cocrystallisation résorbe intégralement les deux violations, sans investissement et sans dégrader le service.

#### Ce qu'un modèle d'optimisation doit produire

Non pas seulement un plan, mais **le diagnostic de ce qui empêche le plan d'être bon**. Une solution optimale qui viole les capacités physiques n'est pas un échec du modèle : c'est une information de premier ordre sur le système réel.

## 8.4 Sur la méthode de travail

Le découpage en sept phases, avec l'interdiction de coder ce qui n'a pas d'abord été formalisé, a produit un effet mesurable : les phases 3 à 6 — socle logiciel, modèle, validation, restitution — ont été menées en une seule itération de travail, alors que quatre à six étaient estimées.

L'explication est directe. Le modèle mathématique ayant été posé contrainte par contrainte, avec pour chacune sa traduction en français et sa justification, l'écriture du code s'est réduite

à une *traduction*. Les erreurs qui coûtent cher — confusion entre paramètre et variable, oubli d'un terme de bilan, mauvaise interprétation d'une règle métier — avaient déjà été éliminées sur le papier, où elles coûtent peu.

## 8.5 Limites

**L'horizon mono-période.** Le modèle optimise une journée en tenant compte de l'état final des stocks, mais sans anticiper la demande du lendemain. Un enchaînement de décisions localement optimales n'est pas nécessairement optimal sur la semaine.

**Les paramètres en attente.** Deux données restent inconnues. L'analyse de sensibilité montre que l'une d'elles est sans influence, mais l'autre — la part minimale de DEC\_CL dans IR11 — pilote directement le niveau de décadmiation.

**Le déterminisme.** Rendements, production et demande sont supposés connus avec certitude. Un aléa de production ou une casse d'équipement invalideraient le plan du jour.

**La validation terrain.** Les résultats n'ont pas encore été confrontés à ce que fait réellement l'usine un jour donné. C'est l'étape indispensable avant tout déploiement.

## 8.6 Perspectives

### 8.6.1 Rendre la cocrystallisation décidable

C'est la perspective la plus directement rentable. L'analyse de sensibilité montre que l'affectation des échelons à la cocrystallisation — aujourd'hui un paramètre — détermine à elle seule les deux violations structurelles. En faire une **variable de décision binaire par échelon** permettrait au modèle de trouver seul la configuration qui les évite.

Le coût est faible : une vingtaine de binaires supplémentaires, négligeable pour le solveur. La difficulté est ailleurs : il faut d'abord vérifier avec l'exploitation qu'une telle reconfiguration est opérationnellement possible, et à quelle fréquence.

### 8.6.2 L'extension multi-période

Étendre l'horizon à une semaine transformerait le modèle en un problème de planification avec stocks de liaison entre périodes. La formulation actuelle s'y prête : il suffirait d'indexer les variables par le temps et de remplacer le terme de cible du niveau 3 par un véritable couplage inter-périodes. La taille du problème resterait modeste.

### 8.6.3 La prise en compte de l'incertitude

Une approche par scénarios ou une optimisation robuste permettrait de produire des plans tenant compte de la variabilité des rendements et des aléas de production.

### 8.6.4 L'industrialisation

Le passage d'un outil d'étude à un outil d'exploitation supposerait une interface de saisie des scénarios, une connexion aux systèmes de mesure des niveaux de cuve, et un historique des plans produits permettant de comparer le réalisé au planifié.

## 8.7 Apport personnel

Ce stage m'a confronté à une réalité que la formation académique aborde peu : *un cahier des charges réel est incomplet et parfois faux*. Le réflexe d'accepter les données fournies telles quelles aurait conduit à un modèle silencieusement erroné — ce qui est bien plus dangereux qu'un modèle visiblement cassé.

J'en retiens trois pratiques que je compte conserver : recalculer systématiquement plutôt que recopier ; ne jamais se vérifier avec le même raisonnement que celui qui a produit le résultat ; et transformer une incertitude en analyse de sensibilité plutôt qu'en hypothèse dissimulée.

Sur le fond, ce travail m'a permis de mesurer la distance entre un modèle correct et un modèle *utile*. Un modèle correct satisfait ses contraintes. Un modèle utile explique à son utilisateur ce qui le limite, et lui propose une action.

# Formulation complète du modèle

Cette annexe rassemble l'intégralité des contraintes, pour référence. Les six les plus significatives sont commentées au chapitre 4.

## A.1 Récapitulatif

**Table A.1** – Les dix-sept familles de contraintes

| N°  | Intitulé                               | Type           | Organe     |
|-----|----------------------------------------|----------------|------------|
| C1  | Partage de la production 29            | égalité        | filtration |
| C2  | Choix du niveau de décadmiation        | égalité        | filtres    |
| C3  | Faisabilité de la décadmiation         | $\leq$         | filtres    |
| C4  | Charge de concentration                | égalité souple | échelons   |
| C4b | Alimentation des échelons CoC          | $\geq$         | échelons   |
| C5  | Limite de l'acide dec en concentration | $\leq$         | échelons   |
| C6  | NCL disponible                         | égalité        | échelons   |
| C7  | Bilan de l'acide 29 standard           | égalité        | cuves 29   |
| C8  | Bilan de l'acide 29 décadmié           | égalité        | cuves 29   |
| C9  | Bande de sécurité des cuves 29         | molle          | cuves 29   |
| C10 | Bilan de l'acide 54 NCL                | égalité        | cuves 54   |
| C11 | Capacité des décanteurs                | $\leq$         | décanteurs |
| C12 | Bilan d'IR12                           | égalité        | bac IR12   |
| C13 | Bilan d'IR11                           | égalité        | bac IR11   |
| C14 | Satisfaction de la demande             | égalité        | expédition |
| C15 | Qualité d'IR11                         | $\geq$         | bac IR11   |
| C16 | Transferts semi-continus               | $\leq / \geq$  | conduites  |
| C17 | Bande de sécurité des cuves 54         | molle          | cuves 54   |

## A.2 Contraintes non développées dans le corps du rapport

**C1 — Partage de la production d'acide 29.**

$$P_{\ell}^{\text{std}} = P_{\ell} - d_{\ell} \quad \forall \ell \in \mathcal{L}_{29} \quad (\text{A.1})$$

Ce qui n'est pas décadmié reste standard. La décadmiation répartit la production, elle ne la crée pas.

**C2 — Choix unique du niveau.**

$$\sum_{v \in \mathcal{D}} w_{\ell,v} = 1 \quad \forall \ell \in \mathcal{L}_{29}^{\text{dec}} \quad (\text{A.2})$$

Encodage *one-hot* : la somme égale à 1 garantit qu'un niveau et un seul est retenu.

**C3 — Faisabilité de la décadmiation.**

$$d_{\ell} \leq P_{\ell} \quad \forall \ell \in \mathcal{L}_{29}^{\text{dec}} \quad (\text{A.3})$$

Contrainte *absente du cahier des charges*. Sans elle, la ligne 13ZU — qui produit 800 t — pourrait « décadmier » 1 500 t et créer de la matière.

**C5 — Limite de l'acide décadmié en concentration.**

$$x_{\ell}^{\text{dec}} \leq \Pi_{\sigma(\ell)}^{\text{ncl}}, \quad x_{\ell}^{\text{dec}} = 0 \quad \text{si } \sigma(\ell) \notin \mathcal{L}_{54}^{\text{deccl}} \quad (\text{A.4})$$

L'acide décadmié n'emprunte que les échelons non cocrystallisants : un acide cocrystallisé ne pouvant être clarifié, l'y envoyer produirait un acide impossible à traiter ensuite.

**C8 — Bilan de l'acide 29 décadmié.**

$$S_{\ell}^{\text{dec}} = S_{\ell}^{0,\text{dec}} + d_{\ell} - x_{\ell}^{\text{dec}} - \sum_k y_{\ell,k}^{29\text{dec}} \quad (\text{A.5})$$

Bien plus simple que le bilan standard : l'acide décadmié ne se transfère pas entre lignes et ne reçoit aucune boue, les boues étant de qualité standard.

**C9 — Bande de sécurité des cuves d'acide 29.**

$$S_{\ell}^{\text{std}} + S_{\ell}^{\text{dec}} \leq Z_{29}^{\text{max}} + \nu_{\ell}^+ \quad (\text{A.6})$$

$$S_{\ell}^{\text{std}} + S_{\ell}^{\text{dec}} \geq Z_{29}^{\text{min}} - \nu_{\ell}^- \quad (\text{A.7})$$

La borne porte sur la **somme** des deux qualités, qui partagent physiquement les mêmes cuves. Les borner séparément autoriserait le double du volume réel — erreur classique.

**C10 — Bilan de l'acide 54 NCL.**

$$S_m^{\text{ncl}} = S_m^{0,\text{ncl}} + N_m - u_m^{\text{ncl}} - \sum_k y_{m,k}^{54\text{ncl}} \quad (\text{A.8})$$

Aucune boue n'y revient : elles remontent au niveau 29. Le NCL décadmié n'y transite jamais.

**C12 et C13 — Bilans des bacs centraux.**

$$S^{12} = S^{0,12} + \eta^{\text{cl}} \sum_m u_m^{\text{ncl}} - \sum_k y_k^{\text{cl}} \quad (\text{A.9})$$

$$S^{11,\text{coc}} = S^{0,11} + \sum_m G_m - \sum_k y_k^{\text{coc}} \quad (\text{A.10})$$

$$S^{11,\text{deccl}} = \eta^{\text{cl}} \sum_m x_{\sigma^{-1}(m)}^{\text{dec}} - \sum_k y_k^{\text{deccl}} \quad (\text{A.11})$$

Les deux produits d'IR11 sont suivis séparément — ils n'ont pas la même origine — mais une *seule* contrainte de capacité porte sur leur somme : c'est un bac unique.



## ANNEXE B

## Données du scénario de référence

## B.1 Stocks initiaux

**Table B.1** – Stocks initiaux d’acide 29, convertis depuis les hauteurs de cuve

| Ligne        | h std (m) | Stock std      | h dec (m) | Stock dec    |
|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| 13AB         | 13,75     | 790,0          | 0,00      | 0,0          |
| 13CD         | 6,75      | 387,8          | 6,00      | 344,7        |
| 13XY         | 5,05      | 290,2          | 7,95      | 456,8        |
| 13ZU         | 14,20     | 815,9          | 0,00      | 0,0          |
| 13E          | 7,70      | 442,4          | 0,00      | 0,0          |
| 13F          | 14,40     | 827,4          | 0,00      | 0,0          |
| <b>Total</b> |           | <b>3 553,7</b> |           | <b>801,5</b> |

**Table B.2** – Stocks initiaux d’acide 54 et des bacs centraux

| Emplacement | Hauteur (m) | Stock (t P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | Capacité |
|-------------|-------------|------------------------------------------|----------|
| 14AB        | 11,43       | 901,3                                    | 1 482,4  |
| 14CD        | 4,68        | 369,0                                    | 1 482,4  |
| 14XY        | 3,78        | 298,1                                    | 1 482,4  |
| 14ZU        | 11,65       | 918,6                                    | 1 482,4  |
| 14EXT       | 2,80        | 220,8                                    | 1 482,4  |
| IR11        | 9,38        | 5 514,7                                  | 6 372,4  |
| IR12        | 9,14        | 3 821,6                                  | 4 806,7  |

## B.2 Demande consolidée

**Table B.3** – Besoins en acide par type (t P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

| Type d'acide       | Engrais  | Direct   | Total           |
|--------------------|----------|----------|-----------------|
| acide 29 standard  | 388,24   | 700,00   | 1 088,24        |
| acide 29 décadmié  | 454,66   | 0,00     | 454,66          |
| acide 54 NCL       | 1 082,18 | 700,00   | 1 782,18        |
| acide 54 clarifié  | 0,00     | 1 500,00 | 1 500,00        |
| acide 54 dec total | 986,71   | 0,00     | 986,71          |
| <b>Total</b>       |          |          | <b>5 811,79</b> |

## B.3 Production d'acide 54 recalculée

**Table B.4** – Production d'acide 54 et ventilation cocrystallisation / NCL (t P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/j)

| Ligne        | Total          | Cocrystallisé  | NCL libre      |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 14EXT        | 1 505,0        | 1 505,0        | 0,0            |
| 14AB         | 2 134,2        | 1 534,2        | 600,0          |
| 14CD         | 1 040,0        | 0,0            | 1 040,0        |
| 14XY         | 820,8          | 0,0            | 820,8          |
| 14ZU         | 1 481,7        | 0,0            | 1 481,7        |
| <b>Total</b> | <b>6 981,7</b> | <b>3 039,2</b> | <b>3 942,5</b> |

Il en résulte une production de CoC de  $0,80 \times 3\,039,2 = 2\,431,4$  t P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> par jour, pour un besoin en acide de qualité décadmiée de 986,71 t — soit un facteur 2,5 qui est à l'origine des deux violations structurelles analysées au chapitre 7.

## B.4 Analyse de capacité préalable

Cette analyse a été menée *avant* toute optimisation, à partir des seules données d'entrée. Elle avait déjà identifié le goulot d'étranglement.

**Table B.5** – Comparaison ressources / besoins

| Ressource                     | Disponible   | Requis         | Marge             |
|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| Acide 29 (production + stock) | 12 655,2     | 8 524,7        | confortable       |
| Acide 54 (production)         | 6 981,7      | 4 269,0        | confortable       |
| Clarification (4 lignes)      | 4 000,0      | 1 667,0        | confortable       |
| <b>Espace libre dans IR11</b> | <b>857,7</b> | <b>1 444,7</b> | <b>saturation</b> |
| Espace libre dans IR12        | 985,1        | 0,0            | confortable       |

Le solde net journalier d'IR11 — entrées 2 431,4 t moins sorties 986,7 t — dépasse de 587 t l'espace disponible, *avant même* toute décision d'optimisation.

Cette analyse préalable a orienté deux choix de modélisation : traiter les bornes hautes de stock en contraintes molles, et concentrer l'analyse de sensibilité sur la configuration de la cocrystallisation.



# Organisation du dépôt logiciel

**Table C.1** – Contenu du dépôt

| Emplacement                     | Contenu                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>docs-helper/</code>       | dix documents pédagogiques couvrant l'intégralité du projet           |
| <code>PILOTAGE/</code>          | état d'avancement, tâches, journal, registre des décisions, questions |
| <code>src/ocp_optim/</code>     | treize modules Python                                                 |
| <code>tests/</code>             | 138 tests automatisés                                                 |
| <code>data/</code>              | profils qualité reconstruits, scénario de référence                   |
| <code>rapport/</code>           | sources L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X du présent document           |
| <code>documentation-ocp/</code> | documents originaux fournis par l'encadrant                           |

## C.1 Registre des décisions

Chaque décision de modélisation est consignée selon un gabarit uniforme — contexte, options envisagées, décision, justification, conséquences, réversibilité — afin qu'elle puisse être réexaminée sans avoir à reconstituer le raisonnement.

**Table C.2** – Les dix décisions de modélisation

| N°   | Décision                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| D-01 | L'unité de compte est la tonne de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |
| D-02 | Modèle mono-période                                             |
| D-03 | Formulation en nombres entiers mixtes                           |
| D-04 | Objectif lexicographique à trois niveaux                        |
| D-05 | Les boues de cocrystallisation retournent au stock d'acide 29   |
| D-06 | La limite décanteur porte sur l'entrée                          |
| D-07 | Les bornes de stock sont recalculées depuis la géométrie        |
| D-08 | Les hauteurs fournies sont cumulées sur deux cuves              |
| D-09 | Production obligatoire de DEC_CL par contrainte de mélange      |
| D-10 | Charge de concentration : bande de tolérance pénalisée          |



# Bibliographie

- [1] Groupe OCP. EMAPHOS launches a new unit to double its production capacity. <https://www.ocpgroup.ma/>, 2021.